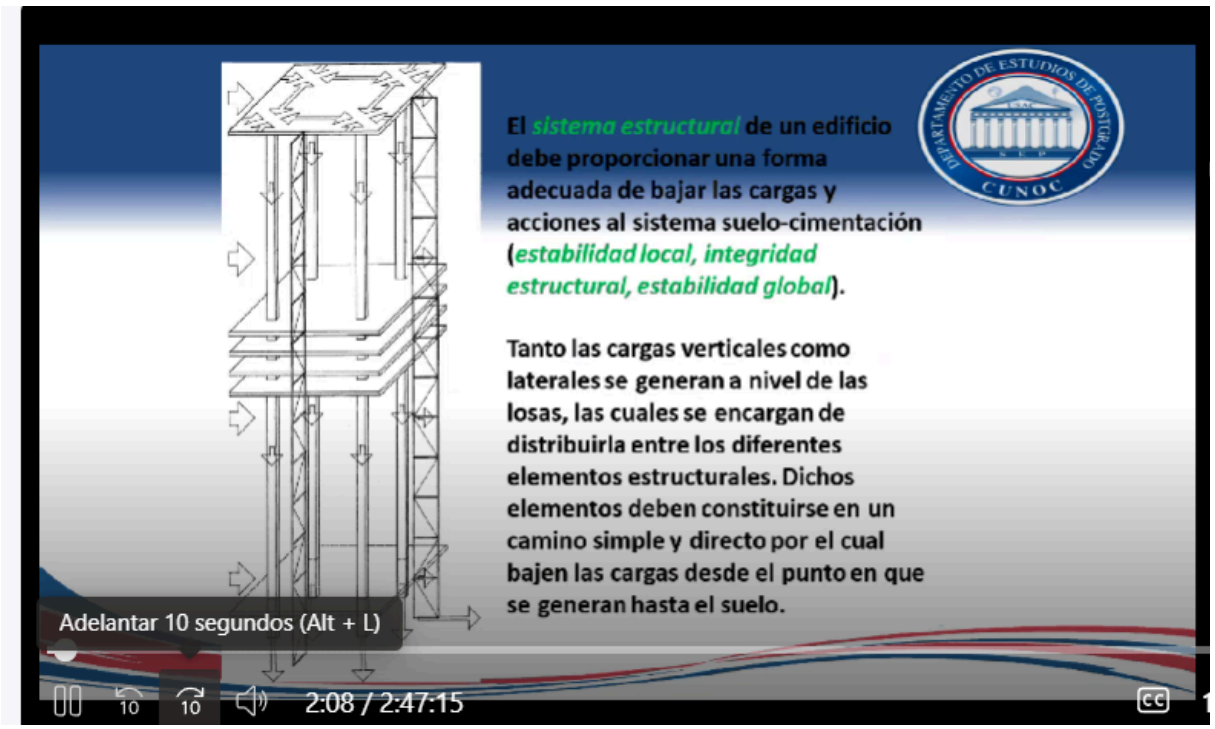
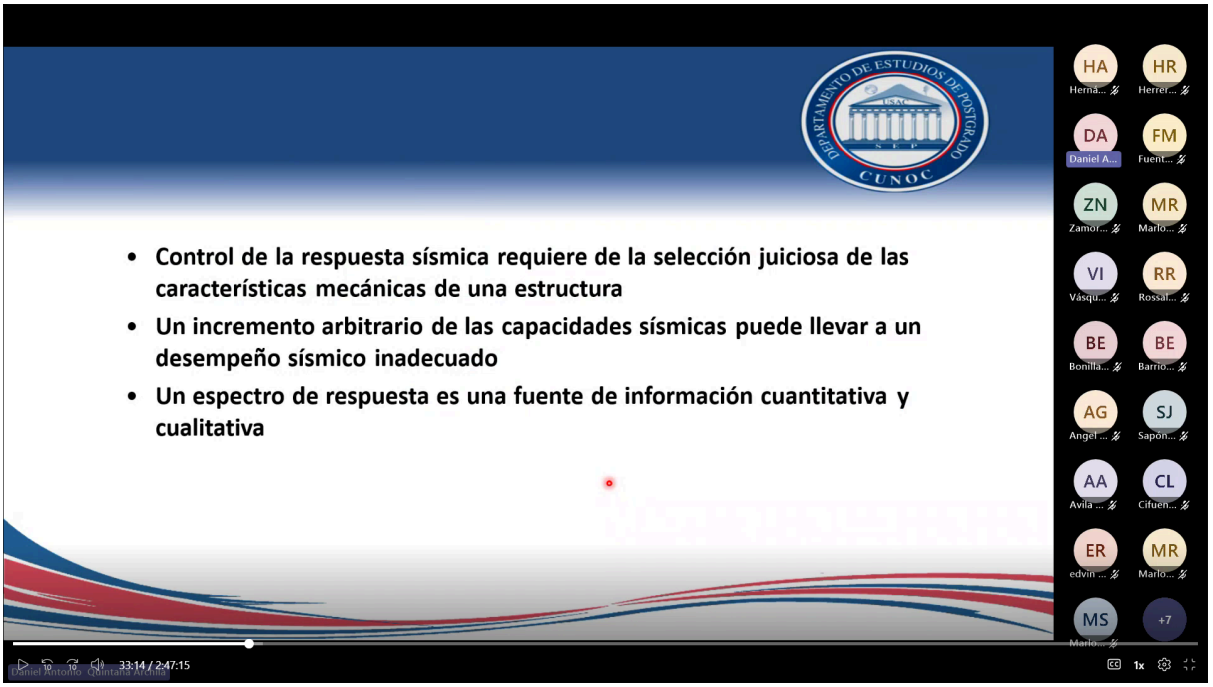
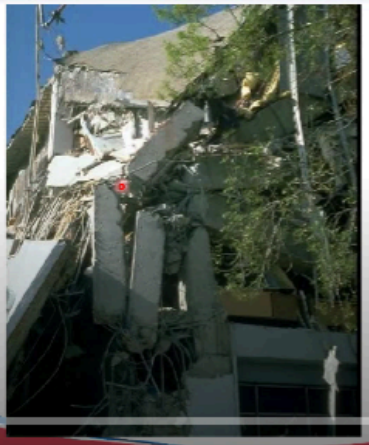
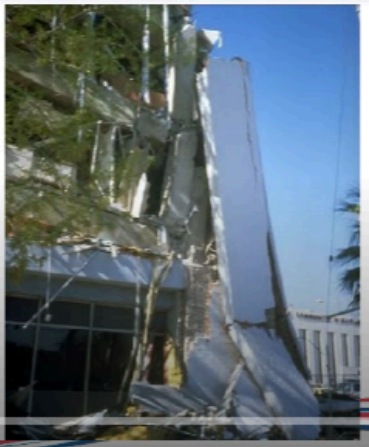

El sistema estructural de un edificio debe proporcionar una forma adecuada de bajar las cargas y acciones al sistema suelo-cimentación (estabilidad local, integridad estructural, estabilidad global).
Tanto las cargas verticales como laterales se generan a nivel de las losas, las cuales se encargan de distribuirla entre los diferentes elementos estructurales. Dichos elementos deben constituirse en un camino simple y directo por el cual bajen las cargas desde el punto en que se generan hasta el suelo.
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
2:08 / 2:47:15


Control de la respuesta sísmica requiere de la selección juiciosa de las características mecánicas de una estructura
Un incremento arbitrario de las capacidades sísmicas puede llevar a un desempeño sísmico inadecuado
Un espectro de respuesta es una fuente de información cuantitativa y cualitativa
33:14 / 2:47:15

Integridad Estructural: Es necesario conformar el sistema estructural a partir de una serie de elementos y sistemas firmemente unidos entre sí.





3:29 / 2:47:15

Estabilidad Estructural: Los diferentes elementos y planos resistentes deben trabajar en conjunto *de manera estable* sin perder su geometría original, tanto a nivel local como a nivel global.





3:43 / 2:47:15

Es difícil predecir respuesta dinámica de una estructura, particularmente cuando esta exhibe comportamiento no lineal.

- Incertidumbre fenómeno sísmico
- Alcance limitado de las metodologías numéricas

Por tanto, se vuelve necesario dar igual o mayor importancia a la concepción adecuada de la estructura que al aspecto numérico involucrado en el diseño sísmico. Esto implica utilizar sistemas **estructurales que no incrementen de manera importante el nivel de incertidumbre implícito en el diseño sismorresistente.**

10 10 5:05 / 2:47:15 CC 1x



Reproducir (Alt + K)

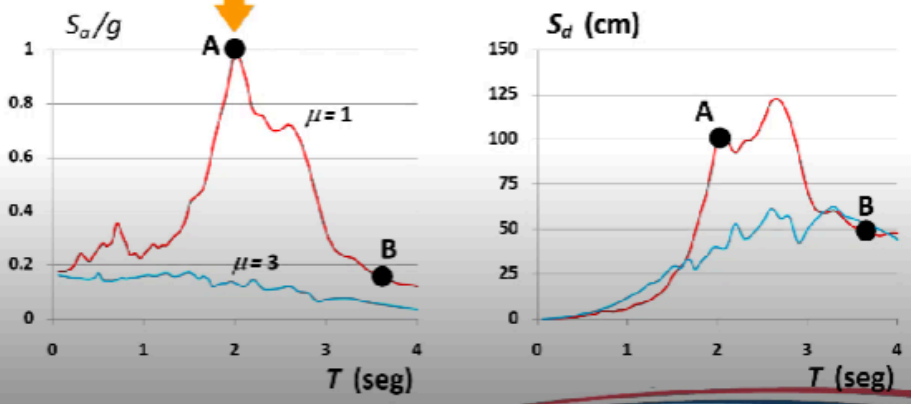
10 10 8:15 / 2:47:15 CC 1x

Integridad Estructural: Es necesario conformar el sistema estructural a partir de una serie de elementos y sistemas firmemente unidos entre sí.



18:56 / 2:47:15

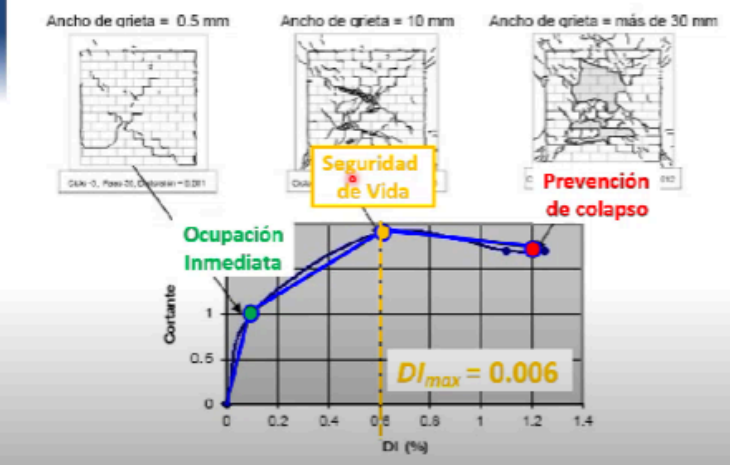
- Bases para explicar la respuesta sísmica de las estructuras sismorresistentes (amplificación o de-amplificación)
- Herramientas para estimar las demandas sísmicas
- Control de la respuesta estructural



23:58 / 2:47:15

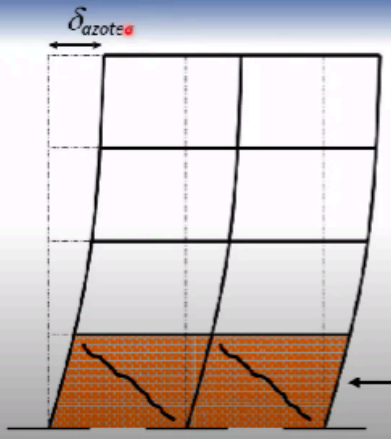
- Control de la respuesta sísmica requiere de la selección juiciosa de las características mecánicas de una estructura
- Un incremento arbitrario de las capacidades sísmicas puede llevar a un desempeño sísmico inadecuado
- Un espectro de respuesta es una fuente de información cuantitativa y cualitativa

32:56 / 2:47:15



35:13 / 2:47:15

La única manera de controlar la demanda máxima de distorsión es controlar la demanda máxima de desplazamiento de azotea.



$\delta_{azotea} = f(DI_{max})$

$\mu_{max} = f(DI_{max})$

$DI_{max} = 0.006$

37:56 / 2:47:15

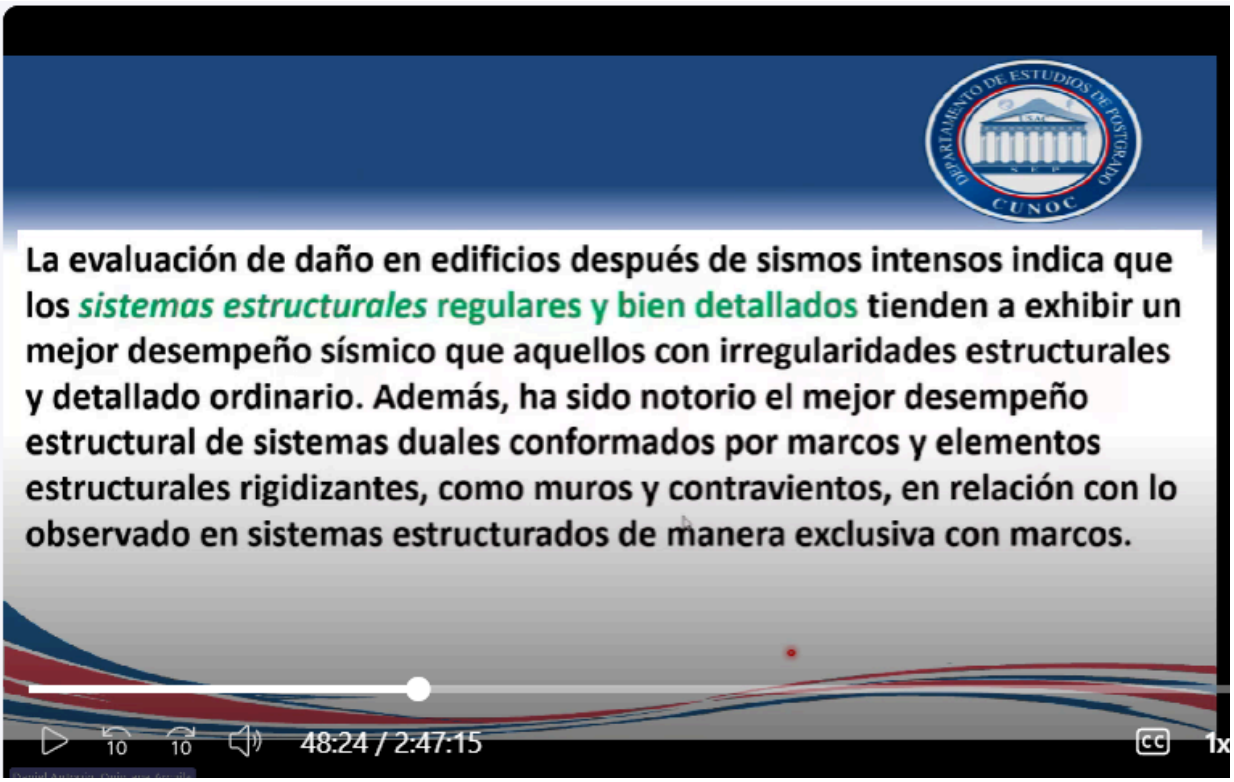
El objetivo de un proyecto de rehabilitación estructural suele centrarse en subsanar las deficiencias de un *sistema estructural existente*. La deficiencia suele resultar de la insuficiencia en sus propiedades estructurales.

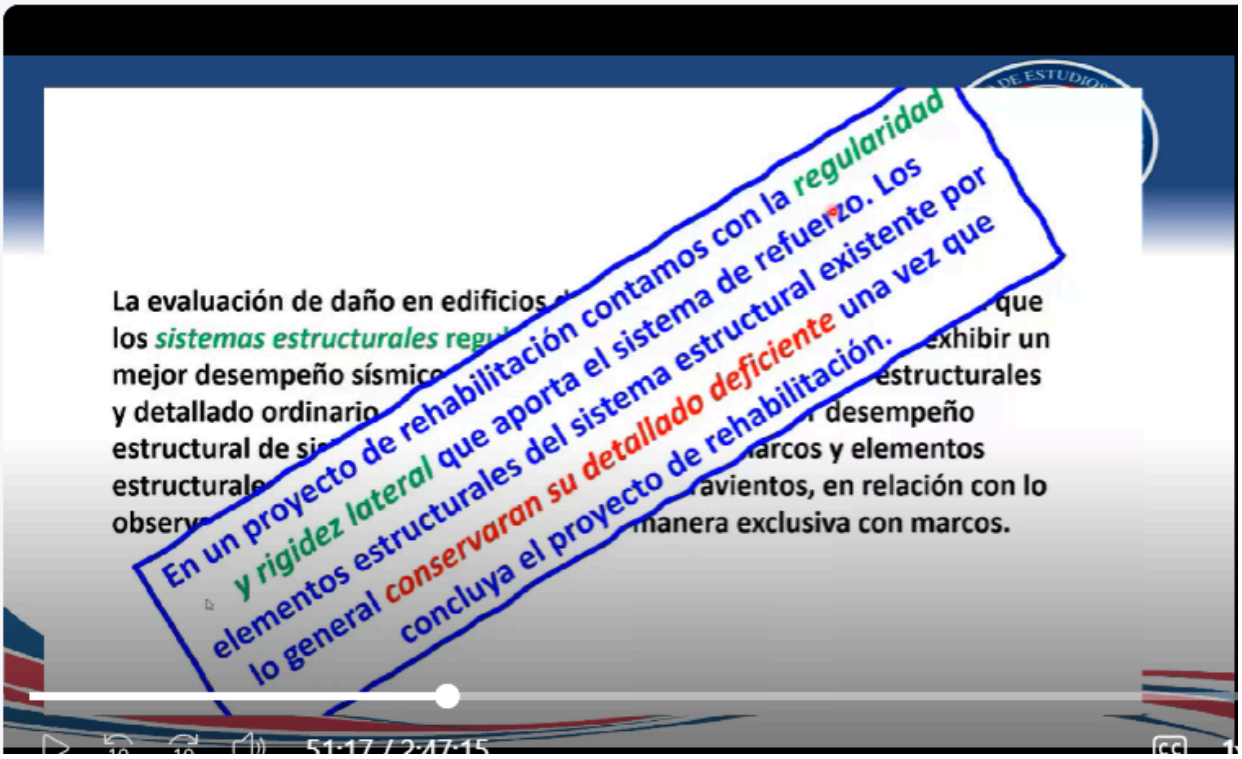
Es muy importante entender que el hecho de que una estructura deficiente haya resistido un sismo de alta intensidad no la hace segura.

Las deficiencias suelen considerarse en términos de la vulnerabilidad del sistema estructural, entendida como la susceptibilidad que tiene a sufrir daño y la dificultad de recuperarse del mismo.

A estas alturas vale la pena hacer una afirmación simple pero contundente: *El hecho de que un sistema estructural no cumpla con la normativa local no implica que deba rehabilitarse*. Una cosa es no cumplir con la norma, y otra diferente, ser vulnerable.

38:59 / 2:47:15


La evaluación de daño en edificios después de sismos intensos indica que los sistemas estructurales regulares y bien detallados tienden a exhibir un mejor desempeño sísmico que aquellos con irregularidades estructurales y detallado ordinario. Además, ha sido notorio el mejor desempeño estructural de sistemas duales conformados por marcos y elementos estructurales rigidizantes, como muros y contravientos, en relación con lo observado en sistemas estructurados de manera exclusiva con marcos.
10
10
48:24 / 2:47:15
CC
1x

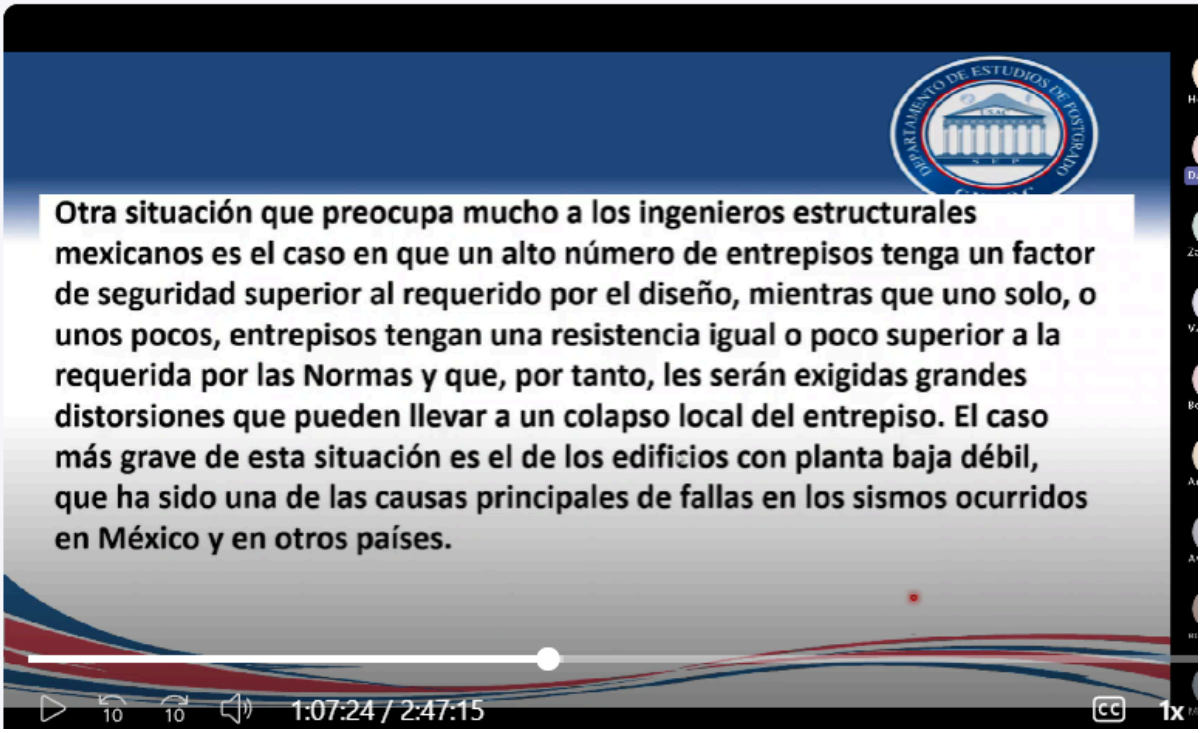

En un proyecto de rehabilitación contamos con la regularidad y rigidez lateral que aporta el sistema de refuerzo. Los elementos estructurales del sistema estructural existente por lo general conservaran su detallado deficiente una vez que concluya el proyecto de rehabilitación.
51:17 / 2:47:15

INVESTIGACIÓN SÍSMICA MEXICANA

La evaluación de daño en edificios después de sismos intensos, como los ocurridos los 19 de septiembre de 1985 y 2017, indica que un porcentaje considerable de los edificios que exhibieron comportamiento estructural deficiente y colapso, estaban ubicados en esquina. Entre las razones que se han encontrado para este desempeño deficiente está el de efectos torsionales excesivos en la respuesta dinámica del sistema estructural.




10
10
1:07:12 / 2:47:15
1x

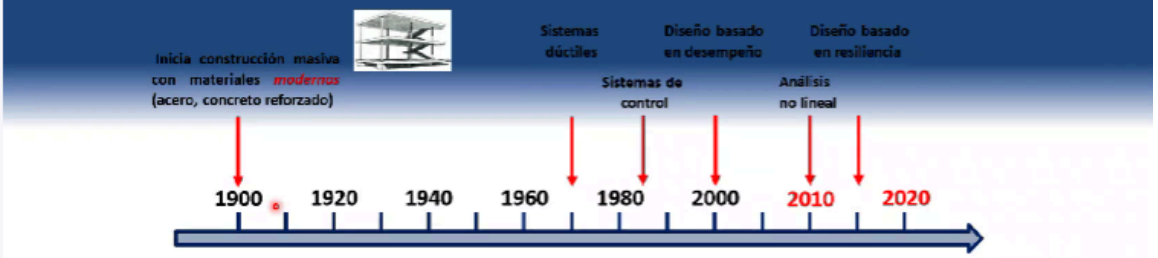

Otra situación que preocupa mucho a los ingenieros estructurales mexicanos es el caso en que un alto número de entrepisos tenga un factor de seguridad superior al requerido por el diseño, mientras que uno solo, o unos pocos, entrepisos tengan una resistencia igual o poco superior a la requerida por las Normas y que, por tanto, les serán exigidas grandes distorsiones que pueden llevar a un colapso local del entrepiso. El caso más grave de esta situación es el de los edificios con planta baja débil, que ha sido una de las causas principales de fallas en los sismos ocurridos en México y en otros países.
10
10
1:07:24 / 2:47:15
1x


1:14:51 / 2:47:15


1:16:29 / 2:47:15

En un sistema estructural resistente a sismos, cada elemento o sub-sistema estructural *debe quedar amarrado* al resto del sistema estructural. Deben evitarse irregularidades estructurales para que el sistema estructural conserve su geometría cuando se deforma lateralmente. Debido a esto, un sistema estructural de refuerzo debe quedar perfectamente conectado al sistema estructural existente, interconectar adecuadamente sus diferentes elementos y ensamblajes estructurales, y corregir las irregularidades estructurales.

1:21:11 / 2:47:15 1x



Toda una historia de ensayo – *error* – *mejora*

1:54:45 / 2:47:15

Durante la historia se aprendió de la manera difícil, que los sistemas estructurales sismorresistentes *deben poseer tres cualidades.*



Estabilidad local



Integridad Estructural

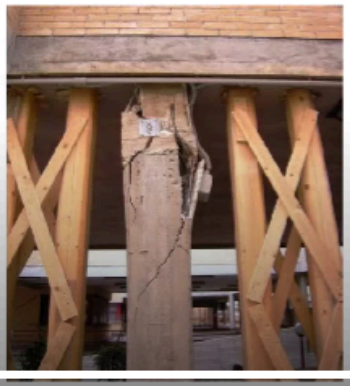


Regularidad Estructural

1:59:26 / 2:47:15

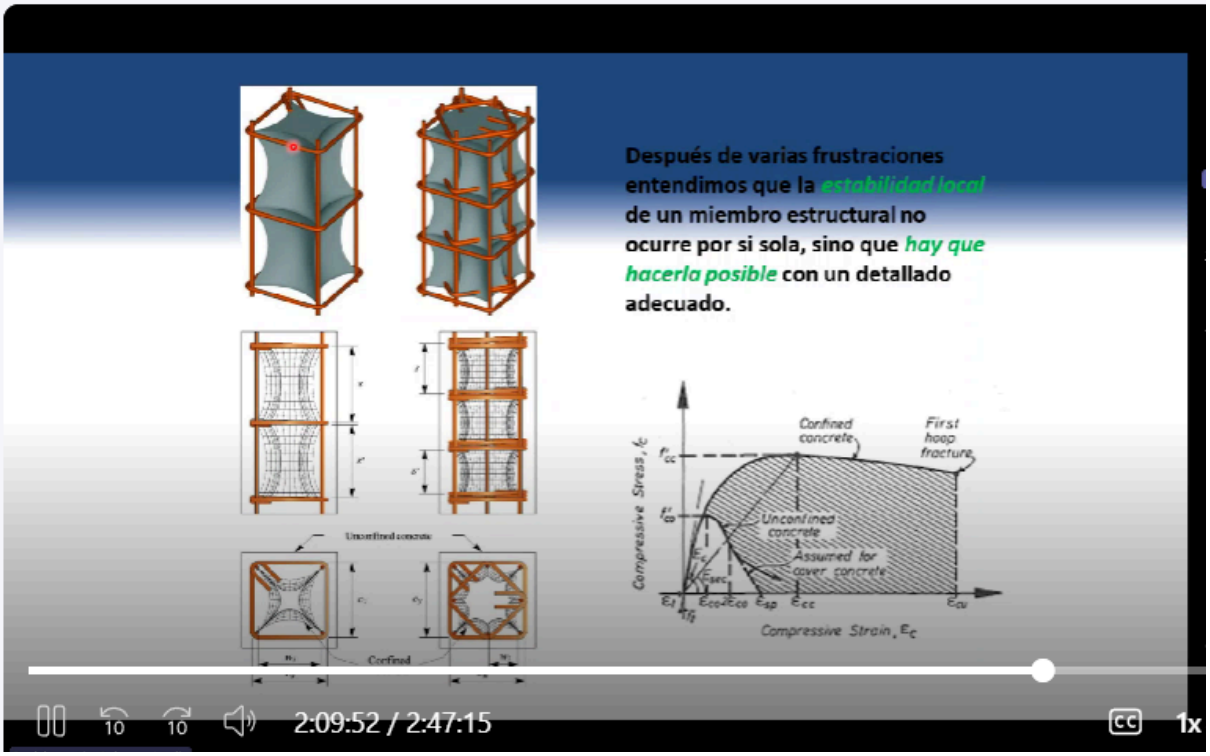
Estabilidad local: Es necesario evitar la inestabilidad de los elementos estructurales a bajos niveles de deformación y esfuerzo.







2:01:32 / 2:47:15


Después de varias frustraciones entendimos que la estabilidad local de un miembro estructural no ocurre por si sola, sino que hay que hacerla posible con un detallado adecuado.
Unconfined concrete
Confined
Confined concrete
First hoop fracture
Unconfined concrete
Assumed for cover concrete
Compressive Stress, fc
Compressive Strain, Ec
2:09:52 / 2:47:15
1x


Estabilidad local: Es necesario evitar la inestabilidad de los elementos estructurales a bajos niveles de deformación y esfuerzo.
2:12:45 / 2:47:15
1x

Se trabajó mucho para entender como diseñar y detallar *las vigas...*

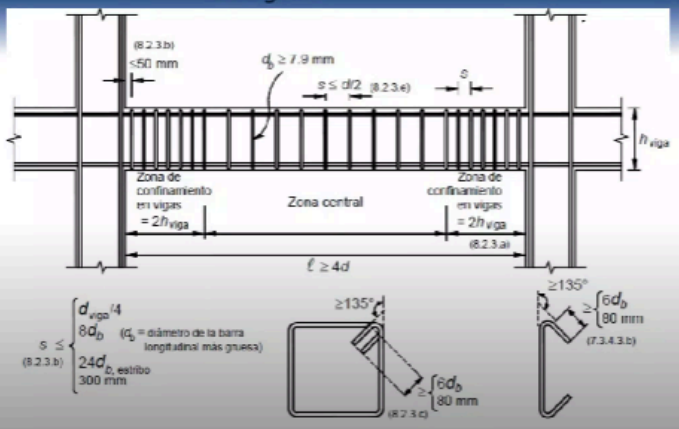
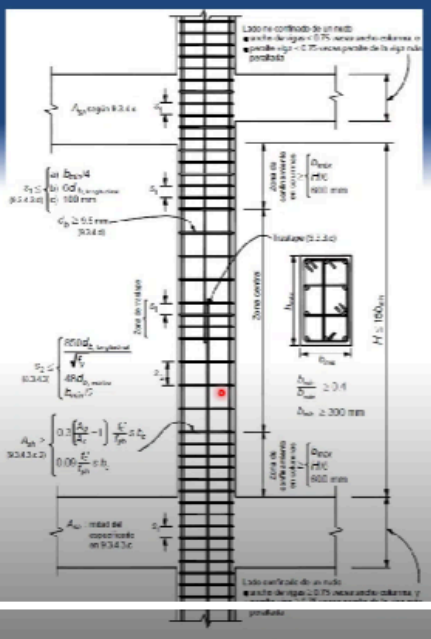
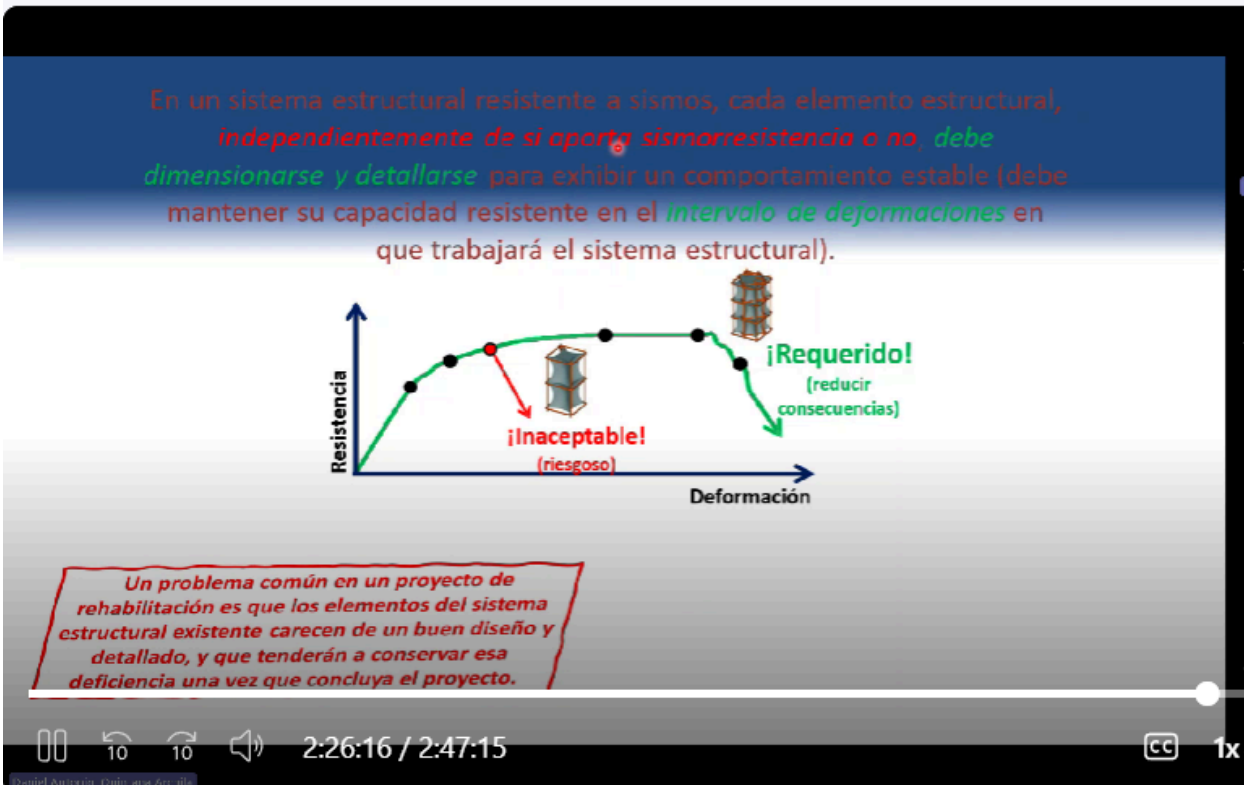


Figura 8.2.1 Detallado de elementos a flexión de ductilidad media



Cargar Descargar Favorito Lista de reproducción





Readecuación Estrucutual-20260912_171627-Grabación de la reunión

12 de septiembre de 2026, 11:16p.m.

2 h 47 min 15 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:19
Bueno, es muy buena tarde para todos.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 0:24
Buena tarde.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:26
Mucho gusto, muy buena tarde para todos, muy buena tarde. Igualmente gracias, buena tarde, vamos a.

Bonilla Carlos Edmundo 0:26
Buenas tardes.

Rossales García Mario Roberto 0:26
Are you here?

Angel Mario Ajanel García 0:28
Gracias.

Marlon Alberto Gómez Suhul 0:30
¿Qué tal? Mucho gusto.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:35
A continuar entonces, por favor, con nuestros nuestras sesiones de.
Readecuación hoy 12/09/2026, entonces vamos a.
Bye.
A continuar un segundito aquí, se termina de conectar todo.
Vamos a ver, estamos ahí entonces.

Entonces, la última semana, la semana anterior, estábamos viendo y definimos algunas características de las bases del diseño por capacidad y hemos estado haciendo mención entonces que casi que.
¿Cómo es que nosotros definimos las condiciones de una estructura nueva, digamos una estructura que nosotros estemos realizando desde cero?
para luego entonces si entendemos dice para entender cómo cómo funcionaría una estructura desde cero para tratar de llevar nuestra estructura existente muy parecida o dijimos al inicio mejor todavía que si la estructura fuera completamente nueva
Entonces hablábamos de que habían dentro del sistema estructural habían 3 condiciones que deberíamos de tener en cuenta, que la primera era la parte de la estabilidad local.
A ver acá la estabilidad local, luego teníamos la integridad estructural y por último la estabilidad global. Entonces esa estabilidad local vista desde que cada uno de los elementos cumpliera con su trabajo y la columna dijera trabajara como columna, entonces que su trabajo fuera.
Transmitir las cargas de forma vertical, que la losa entonces hiciera su trabajo de tomar las cargas y repartirlas a las vigas, la viga a la columna, y así en un sistema en el cual las vigas o las losas siempre toman la fuerza vertical, la transmiten y la llevamos hasta el suelo.
Al final llegar a tener esa interacción entre el suelo y la estructura. Esa era la estabilidad local. Luego definimos la integridad estructural como la parte entonces en la que mencionábamos y podríamos tener el mejor detallado de nuestros elementos. Si nosotros logramos ver acá que la columna al final.
Terminó trabajando como columna y seguía haciendo una columna y nunca falló que estas columnas entonces no tuvieron fallas, pero que la unión entre los elementos falló y entonces esa se dio ese colapso porque no hubo una integridad estructural.
Y luego hablamos de la estabilidad estructural.
En la que definíamos que los diferentes elementos y planos resistentes dicen de trabajar en conjunto de manera estable y principalmente si perder su geometría original. Entonces que nosotros deberíamos entonces de cuando llevamos a cabo todo nuestro análisis y todo nuestro diseño, garantizar que si yo.
Diseñé para un elemento circular y entonces tratar de garantizar que ese elemento siempre esté circular, que si yo diseñé para un elemento estructural, entonces que en toda su vida útil ese elemento siga y no pierda esa geometría original que yo definí, porque si el elemento pierde su geometría original, entonces.

Empieza a transmitir fallas al resto de elementos y entonces se vuelve una falla global. Entonces era el garantizar esa parte. Sí, entonces más o menos por ahí estábamos definiendo esa la última sesión, entonces solo para no empezar desde cero a hacer esa retroalimentación.
Y entonces definíamos que es difícil predecir la respuesta dinámica de una estructura que de acuerdo a todo lo que se define siempre, nosotros tratamos de predecir qué va a pasar con la estructura, pero que muchas veces nuestro análisis y nuestra.
Predicción va muy de la mano con un comportamiento local y que y perdón estático, y que mucho de lo que hacemos entonces va inclusive esa sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria en momentos que todo lo tenemos muy enfocado.
A la parte o que o que tenemos más desarrollado el hecho de trabajar con esa parte estática. Entonces, por eso dentro de la maestría hay un curso de dinámica estructural, porque entonces necesitamos ahora meternos. y.
Definir más esa parte dinámica.
Porque de acuerdo a lo que definimos acá, es bien difícil esa predicción de esa respuesta dinámica de nuestra estructura. Es decir, particularmente cuando esta exhibe comportamiento no lineal. O sea, si es difícil el la parte dinámica dentro de un rango lineal, dentro del rango no lineal, entonces el tratar de predecir es muy incierto.
¿Y por qué se vuelve incierto entonces? Porque recordemos que hay mucha incertidumbre en el tema del fenómeno sismo, que lo hemos venido mencionando, que los sismos evolucionan y cuando nosotros creemos que ya conocemos cómo se va a comportar un sismo, entonces viene otro sismo que trae características muy diferentes.
A las que habían mostrado los sismos anteriores, entonces nos hacen ir haciendo cambios y entonces que casi hemos definido que los cambios que van existiendo los normativos es porque entonces los sismos nos han ido mostrando las deficiencias que hemos tenido a la hora de tratar de predecir.
Y la otra parte entonces dice que tenemos un alcance limitado de todo lo que define la metodología numérica. Entonces que numéricamente tampoco tenemos tantas capacidades para nosotros tratar de entender el comportamiento de nuestras.
Entonces por eso, por esa razón, de acuerdo.
Definimos, se vuelve necesario dar igual la importancia a la concepción adecuada de la estructura.

Y al aspecto numérico, entonces al final nosotros podemos tener toda esa capacidad de tener software y tener un montón de análisis numérico.
Y tener un montón de datos y un montón de información, pero que también nosotros tenemos que tener esa capacidad. Dijimos ese sentido común de entender cómo se va a comportar probablemente nuestra estructura de acuerdo a mucho de lo que nosotros vayamos conociendo en el camino.
Dice, esto implica utilizar sistemas estructurales que no incrementen de manera importante. Es el nivel de incertidumbre que ya está dentro del diseño sismoresistente. Nosotros todavía sabemos que nuestros diseños, nuestros análisis tienen dentro de.
Toda la incertidumbre que hemos mencionado y si nosotros todavía por no tener una conceptualización lógica de lo que estamos haciendo, todavía le podemos llevar más incertidumbre a nuestra estructura.
Y entonces ya se definía esta parte de cómo nosotros.
Antes de.
Perdón, antes de ver esta parte, dice cuando nosotros vemos acá y definimos que no deberíamos.
Que no podemos predecir esa respuesta dinámica en la estructura y lo que definimos acá, que entonces si digamos que no, que aunque nosotros usemos mucho el tema numérico, que muchas veces nos hemos limitado porque para poder dar con exactitud todo el.
El valor numérico deberíamos de gastar.
Mucho tiempo, mucho recurso, mucha computadora y eso es lo que muchas veces no tenemos.
Y entonces dice, no podemos incrementar nosotros esa incertidumbre y para ello, entonces, si regresamos una o 2 clases, no me recuerdo el la parte de cuando definíamos y cayeron todas las macetas menos 1 maceta. Entonces ahí hacíamos mención en esta parte en la que decíamos nosotros podemos pasarnos toda la vida. Tratando de modelar por medio de procesos numéricos, por qué todas las macetas alrededor se cayeron y por qué la maceta que nosotros estamos definiendo no cayó. Pero en vez entonces de nosotros perder todo ese tiempo, tratando de predecir qué fue lo que pasó con la maceta. Nosotros no podemos definir a ciencia cierta por qué se volcaron unas macetas y por qué las otras no, pero sí nosotros entonces podemos tratar.
De mejorar esas condiciones físicas, o sea, usar toda la parte del conocimiento básico

que tenemos y tratar entonces de aplicar ese conocimiento básico en vez de tratar de nosotros aplicar conocimientos que probablemente se escapan de nuestro nuestro quehacer diario.
¿Entonces, qué tenemos que tener claro en esta parte que tenemos que tener? Muy sólidos, tenemos que tener muy sólidos todos nuestros conceptos básicos, al igual que cuando estábamos estudiando nosotros en la licencia, esto era nosotros. Probablemente por una u otra razón lográbamos llegar a matemática intermedia 2, que es todo trabajaba con funciones de varias variables.
Pero que muchas veces nos encontrábamos y nos frustramos porque nos volvíamos a trabajar en esa matemática.
Pero entonces pasa exactamente lo mismo acá, o sea, teníamos nosotros ahí había mucho proceso numérico que realizar.
Pero que si nosotros perdíamos de nuestra mente la matemática básica uno y la matemática básica 2, entonces era de balde que a nosotros nos estuvieran explicando que podríamos derivar parcialmente, que podríamos integrar respecto de X respecto de Y respecto de Z, que si hacíamos nuestras trazas.
Toda esa parte.
Parecía que nos estaban hablando en otro idioma. ¿Por qué razón? Porque nosotros no teníamos tan sólido el hecho de definir qué es.
Un dibujo básico. ¿Cómo podríamos trazar la gráfica de una parábola en 2 dimensiones? Por ejemplo, no podíamos definir qué significaba un límite. ¿Cómo podíamos derivar de forma sencilla? ¿Cómo podíamos integrar a todas nuestras técnicas de integración? Entonces podrían estarnos hablando cualquier cantidad de valores numéricos que nosotros.
Si no tendríamos bien sólida esa base, nos perdíamos. Entonces pasa exactamente acá lo mismo, solo podemos llegar y utilizar todo el software que nosotros querramos, todo lo que nosotros podamos definir, pero si no conceptualizamos básicamente como el ejemplo básico de la maceta, si no tenemos esos conceptos o esa lógica básica.
Entonces, muchas veces, en lugar de nosotros llevar un beneficio a la estructura que queremos rehabilitar, podemos llevarle entonces algo más complicado.
Entonces, básicamente hemos estado definiendo un comportamiento de nuestras estructuras de tal manera que nosotros decimos que básicamente.
Nosotros vamos, vamos entendiendo que esta línea verde, digamos que está por acá.
Nos dirige, nos dirige el comportamiento en una estructura nueva cuando la

conceptualizamos desde cero, que eso es lo que hemos definido otra vez, todo conceptualizado desde cero. Entonces nosotros empezamos a ver.
Que todo lo que hacemos actualmente.
Todavía dijimos mucho de lo que hacemos todavía están en este punto de seguridad de vida.
Y nuestro objetivo sería que nuestros normativos nos estén llevando a ocupación inmediata.
Pero entonces empieza a definir qué es lo que nosotros tenemos que ir logrando, digamos, de acuerdo a las estructuras que nosotros ya conocemos. Dice, nosotros podríamos definir que si aquí está nuestra estructura existente.
Entonces se llega a definir un punto, dice a partir de aproximadamente el año 1970. De acuerdo a la línea de tiempo que nosotros definíamos.
En este punto amarillo que tenemos acá se define un sistema estructural regular. ¿Qué significaba esa regular? Entonces que se fueron comprendiendo muchas situaciones que pasaban cuando estábamos acá en el punto de falla.
En este punto de falla, dicen nosotros, probablemente íbamos a concebir que teníamos un sistema estructural regular, dice adecuadamente concebido con un buen detallado. Hacia acá deberíamos llevar nuestra estructura actual y nos encontramos en este punto en el que tenemos un sistema estructural regular.
Con un detallado razonable.
Que migramos acá y que cuando migramos de acá nos fuimos encontrando, que nosotros entonces teníamos una irregular irregularidad estructural excesiva, que fuimos perdiendo integridad estructural, entonces que la estructura nueva.
Que venía de aquí para acá, que se mueve de izquierda a derecha. Ahora nosotros concebimos que la tenemos que mover de derecha a izquierda, porque nosotros nuestras estructuras vinieron desde prevención del colapso y queremos llevarlas a ocupación inmediata.
Entonces, básicamente tenemos que.
Definir, digamos que nosotros tenemos que tener un enfoque en el diseño que estamos tratando de llevar, o sea, el tratar de terminar de entender esta gráfica que vemos por acá, porque el enfoque que tiene nuestro sistema entonces es que nosotros debemos de ir porque estamos definiendo que estamos haciendo un diseño.
Por capacidad.
¿Y por qué definimos que hacemos un diseño por capacidad? Porque hemos venido.

Mencionando ampliamente en las estructuras existentes, nosotros ya nos dimos cuenta que no vamos a tratar de comprar o de ganar en nuestras estructuras resistencia.
Porque eso implicaría entonces el tener que hacer una modificación muy grande en la modificación de elementos.
Y que parte de ello, si nosotros ya vimos que la estructura tiene capacidad, o sea, que alcanza su resistencia de forma correcta.
Porque gravitacionalmente no falla, no tiene ningún sentido el incremento de la resistencia.
Y que aparte, aunque nosotros incrementemos la resistencia, la resistencia no siempre se va a oponer al desplazamiento lateral y lo que nosotros necesitamos es esa ayuda al al desplazamiento lateral. Y entonces el diseño por capacidad, digamos que el enfoque, su objetivo es aportar.
Esa ductilidad que nosotros necesitamos en nuestras estructuras.
Y entonces nosotros necesitamos lograr que nuestra estructura, de acuerdo a lo que definimos, no solo alcance la resistencia.
De diseño.
Sino que necesitamos que esa resistencia que ya se alcanzó, entonces se mantenga ante la llegada de deformaciones relativamente considerables o relativamente grandes.
Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, sí, nosotros estamos por acá, digamos, en un sistema estructural regular y entonces.
Lo trajimos de acá y lo empezamos a llevar hasta este punto.
Pero entonces vamos a tener que llevarlo hasta ocupación inmediata, tratando de ganar ductilidad.
¿Y por qué razón? Porque dice que es mucho más fácil tratar de ganar esa utilidad. Y si nosotros vamos de este punto amarillo hacia la derecha, entonces que vamos a ir definiendo o vamos a ir encontrando cada vez que nuestras estructuras presentan mucha.
Pérdida de integridad estructural, que tienen muchos problemas de detallado, principalmente en el tema de los nodos. Hay mucha deficiencia en esa parte de los nodos.
Pero que también hay que entender.
Que invertir en esa parte de la reparación de la integridad estructural, ese sería un proceso demasiado costoso.

Entonces, tratar de invertir en la reparación de la integridad estructural.
Dice que al final va a ser demasiado caro y entonces.
En lugar, porque ya vimos que.
Probablemente.
Si regresamos acá.
Problem.
La estructura, las columnas, las vigas, estuvieron trabajando excelente.
Durante un buen tiempo, vean aquí las columnas y siguen estando bien.
Y todo el sistema estructural de forma gravitacional, digamos, funcionaba excelente.
La resistencia de diseño se alcanza correctamente, pero al momento de que empezaron a venir los sismos y los sismos cada vez más severos, de la estructura empezó a tener desplazamiento lateral y entonces los nodos ya no pudieron soportar ese movimiento lateral.
Esas derivas excesivas y entonces los elementos no fallaron, sino que fallaron los nodos. Y entonces decimos lo que estábamos mencionando es si yo quiero tratar de reparar, si yo encuentro un sistema de este tipo y lo tratamos de reparar.
Entonces, tratar de hacer reparaciones sobre los nodos van a salir muy caro.
¿Entonces, por qué no? Digamos que en función de lo que hemos venido mencionando, si voy entendiendo.
Todo el proceso que hemos estado definiendo.
Si la estructura no se mueve.
Sigue funcionando bien, su integridad estructural se mantiene correcta, pero si la estructura se mueve, entonces ya falló la integridad estructural. Entonces dice por qué no, en vez de pensar en invertir, en hacer un mejor detallado en el nodo.
¿Por qué no? Mejor no intervengo esa parte, sino que evito que la estructura a la hora de que vengan los sismos tenga mucha deformación lateral. Entonces vamos a ver que ya hemos dicho que para ese caso entonces sale más barato comprar.
utilidad comprar rigidez e invertir en integridad estructural Entonces ese es el el objetivo Ese es el trabajo digamos del entendimiento del desarrollo de este curso el ir viendo De qué manera voy concibiendo que dependiendo los errores Estructurales que pueda ir encontrando las estructuras existentes. Entonces, ¿qué es lo que más me conviene a la hora de poder trabajar? Y hemos venido mencionando entonces que lo que más hace fallar las estructuras es la deformación lateral excesiva.
Pero desde entonces nosotros podemos venir ahora.
Y definir que qué pasa si yo empiezo a aportarle a mi estructura rigidez y le aporto

cada vez más rigidez dentro de lo que estoy tratando de proponer para poder rehabilitar mi estructura, y entonces veo que no importa qué tanta rigidez les.
Sí.
Aplicando.
Entonces.
Dice si ya probé.
Lo modelé y le empiezo a aplicar rigidez, rigidez y rigidez y por más rigidez que yo aplique mi.
Tu no va a trabajar de acuerdo a lo que yo quiero, que es evitar mucho desplazamiento lateral, o sea, esa aplicación de rigidez se escapa de la lógica económica y la lógica estructural, entonces dice definitivamente.
Sí, voy a estar en mucha rigidez.
Entonces, definitivamente voy a tener que ver la forma de tener que invertir en esa en esa parte de las conexiones. entonces es.
Entender que no todo se va a reparar o no todo se va a concebir de la misma manera.
Entonces definimos.
Anteriormente.
En una diapositiva que decía que vamos a ver por aquí que es difícil predecir la respuesta dinámica de una estructura, entonces en base a ello.
Dice que es.
Lo que nos presenta o lo que debemos de entender de esa dinámica estructural, digamos que hacia dónde nosotros debemos de enfocar todo nuestro esfuerzo de esa dinámica estructural, porque si vimos que la dinámica estructural entonces es muy incierta, definitivamente tenemos que.
Dedicarle mucho tiempo.
A usar toda esa lógica para poder contrarrestar e ir de la mano con la dinámica estructural.
Y entonces dice, tenemos acá al final el comportamiento de esto, de esta dinámica dice porque es importante al final la dinámica estructural en la rehabilitación, porque al final digamos que la dinámica estructural nos va a dar como que 3 componentes importantes.
In.
El comportamiento de la estructura.
La dinámica estructural, de acuerdo a esto, dice que nos da las bases para explicar la

respuesta sísmica de la estructura.
Y esa respuesta sísmica, entonces nos puede amplificar o de amplificar el comportamiento de nuestra estructura.
Y que es ese amplificar y de amplificar, digamos, entonces es entender.
Y no todas las estructuras.
Trabajan igual.
Para diferentes sismos.
¿Que hay estructuras que pueden entonces recibir?
Un sismo muy pequeño, digamos, si nosotros definimos acá, tenemos el primer espectro. Entonces este espectro que está acá, el primero representa la pseudoaceleración en términos de gel.
y al lado derecho Entonces tenemos el el pseudodesplazamiento que puede producir nuestra estructura en términos de centímetros Entonces tenemos el periodo de la estructura acá las el pseudodesplazamiento y la pseudoaceleración entonces para ello dice nosotros definimos que tenemos
dos estructuras digamos que tenemos la estructura a que la marcamos acá con una flecha amarilla decimos Esta es una estructura que estoy haciendo en este momento Estoy diseñando desde cero y tengo una estructura B que ya existe.
Entonces tengo una estructura B que ya existe y tengo una estructura A que estoy diseñando en este momento. Entonces, a partir de ahí dicen, si yo vengo, entonces dice para un periodo de estructura de 2 segundos.
Veo que entonces la estructura A con un G de pseudoaceleración, digamos que con un G de pseudoaceleración tiene cierto nivel de desplazamiento.
Y que tiene un mío igual a uno, digamos, cuando yo analizo un mío igual a uno es qué tan dúctil es mi estructura. Entonces con una utilidad igual a uno, que sería la línea roja, con una utilidad igual a uno. La estructura A soporta, digamos, mi estructura A soporta toda esta pseudoaceleración y mi estructura B dice antes del colapso.
Solo soporta esta pseudoaceleración. Entonces dice aquí tengo una pseudoaceleración de un g y aquí tengo una pseudoaceleración de aproximadamente 1/6 de la aceleración que soporta a.
Para el mismo nivel de ductilidad.
entonces dice el la dinámica estructural me permite entender mucho de lo que hemos venido mencionando que si entonces yo tengo mi estructura actualmente en este punto y la modelo entonces bajo este sismo que que estoy teniendo

Entonces que si mi estructura nueva soporta un G de pseudoaceleración y mi estructura existente solamente con 1.31.2 un punto.
16, probablemente dejé.
Puede llegar a un colapso.
¿Entonces, qué debo de hacer?
Y sí.
si con una ductilidad de uno esta estructura se mueve hasta acá o falla en este sentido Qué debo de hacer debo de entonces ir cambiando la ductilidad Y entonces si esta estructura le quito de utilidad y le aumento rigidez va a empezar a subir en esta curva
Y entonces mi objetivo es que este gane toda esta rigidez que está acá, porque dice entonces que la estructura A es probablemente un 66% más rígida que la estructura B o que la estructura B es en un 66% más flexible que la estructura A.
Entonces, esa base para explicar esa respuesta sísmica la vemos acá.
Y ahora dice, a partir de eso yo tengo la estructura A otra vez y la estructura By entonces dice, voy a definir otra vez que bajo el mismo sismo que estoy teniendo acá, ahora veo que tengo el mismo sismo y dije que la estructura A soportaba un G. De pseudoaceleración y que la estructura B únicamente me soportaba 0.16 de pseudoaceleración.
Pero cuando me voy a la base acá, entonces dice la estructura a.
Entonces me llega a una a un desplazamiento de 100 cm, digamos, y la estructura B entonces me llega a un desplazamiento máximo de 50.
Pero que también empiezo a definir el comportamiento del periodo de la estructura.
Así que este periodo entonces esta estructura llega a tener un periodo muy cercano a cuatro. Esta estructura tiene un periodo muy cercano a 2, que es lo que veíamos acá, muy cercano a lo que estamos teniendo. Entonces dice si a.
Tiene aproximadamente 6 veces más rigidez que ve.
Entonces podemos decir que es de acuerdo al comportamiento que está acá de aquí para acá, probablemente tenga 1/6 o es 3 veces más, digamos, en esta parte que está acá.
De 50 a 100 y de uno a 0.16, entonces tiene 3 veces más rigidez, dice, se desplaza más que B.
A se desplaza más que B de acuerdo lo que vemos acá, cuando le meta al mismo si es B se desplaza 50, pero A se desplaza 100.
Y entonces qué puedo definir en esta parte esta estructura es muy rígida pero

cuando venga el sismo se desplaza más esta estructura es más flexible pero se desplaza menos Entonces esa parte de de la esa base para explicar la respuesta sísmica que
Dinámica Estructural me permite definir bajo este concepto que algunas estructuras, aunque sean rígidas, se deforman ante la aparición de sismos pequeños, digamos, y que puedo tener estructuras.
Que probablemente son muy flexibles.
Pero se deforman menos que algunas estructuras rígidas. Entonces es entender que algunas estructuras pueden amplificar el sismo y que algunas estructuras entonces pueden de amplificar el sismo. Eso es lo que estamos tratando de definir.
O eso es lo que trata de definir la dinámica estructural y por eso dice que es muy incierto lo que pase con esa dinámica estructural y entonces que tenemos que detenernos mucho en el correcto comportamiento de.
Entonces, si pasa esto, la dinámica estructural, dice, nos da entonces ahora herramientas para que nosotros podamos, perdón, estimar esas demandas sísmicas.
Y cuando tenemos esas herramientas para estimar las demandas sísmicas, entonces nosotros podemos tener un correcto control de esa respuesta estructural. Entonces todo eso viene de la mano con esa parte de la dinámica estructural que dijimos.
Entonces más adelante, si o no sé si ya más adelante, entonces se estudia.
Pues se lleva un curso completo de dinámica estructural, porque entonces necesitamos definir que nuestras estructuras entonces luego vibran, que nuestras estructuras lo veíamos en análisis estructural que las estructuras siempre están vibrando. Entonces, ¿qué tantos niveles de vibración alcanzan y qué tanto le afecta al sismo? Toda esa respuesta y todo ese control lo da la dinámica.
Estructural.
Vale, entonces dice el control, la respuesta sísmica requiere de la selección juiciosa de las características mecánicas de una estructura en que nosotros podemos entonces tener.
definido el comportamiento del sismo pero que nosotros ahora tenemos que tener y montar sobre ese sismo tal cual definimos acá vamos a tener el sismo y montamos la estructura a y montamos la estructura B
Pero para ello necesitamos conocer las características mecánicas de la estructura, todas esas características mecánicas, entonces.
Las hemos tenido bajo los fundamentos sólidos básicos que dijimos que nosotros deberíamos de tener ya en cuenta.

Y que ahora vamos a tratar de ver de qué forma concebimos o controlamos ese comportamiento mecánico versus la respuesta sísmica.
Es un incremento arbitrario de las capacidades sísmicas puede llevar a un desempeño sísmico inadecuado. entonces.
¿Cómo modificamos esas capacidades sísmicas? Va a depender mucho de cómo entendemos el sismo y cómo entendemos esas características mecánicas.
Y entonces un espectro de respuesta, es una fuente de información, entonces ya vimos.
Cuantitativa y cualitativa, porque entonces nos define cantidades y nos dice cuánto soporta en términos de G una estructura, cuánto soporta en términos de qué otra estructura, cuánto se desplaza una estructura y cuánto se desplaza. Entonces nos empieza a dar valores para que nosotros podamos tener un control, pero a partir de ahí también nos puede definir.
La calidad mecánica de nuestras estructuras, porque vimos entonces también que una estructura que pueda presentar mucha flexibilidad y nosotros la comparamos.
Entonces dice, podemos mejorar las calidades de la estructura aumentando su rigidez, tratando de llevar la estructura existente.
A un punto que sea igual o mejor a una estructura concebida desde cero.
Y luego entonces aparece algo que se llaman los parámetros ingenieriales de la demanda de nuestras estructuras.
Entonces ahora, ingenierilmente, ¿cómo definimos nosotros esa demanda que el sismo le hace a nuestra estructura?
Entonces el parámetro más importante.
De acuerdo a lo que hemos venido mencionando es la deriva lateral.
Porque dijimos, de acuerdo a esa deriva lateral, si yo puedo controlar.
Estructura nueva la debería de controlar hacia una ocupación inmediata. Entonces, esa ocupación inmediata de mi estructura nueva presenta características que me pueden llevar a tener ciertas fallas estructurales.
Pero que no representan ningún problema para la seguridad un tanto de las personas como de la estructura como tal. Entonces puedo recibir una ocupación inmediata, pero cuando la deriva material lateral, perdón, se incrementa, entonces estamos en el punto que nos encontramos actualmente.
¿Es seguridad de vida, entonces?
Si la deriva sigue incrementando, llegamos al punto de sólo tratar de prevenir el colapso.

Entonces que las estructuras actuales.
Están en seguridad de vida muchas y que muchos de los normativos siguen estando en seguridad de vida.
Las estructuras existentes, muchas de ellas están en prevención del colapso, pero que nuestro objetivo no va a ser tratar de llevar esa seguridad de vida, sino que a ocupación inmediata, porque entonces nuestras estructuras ya digamos que en cuanto asus materiales, en cuanto Asus elementos.
Probablemente podamos ver que van a existir muchos problemas.
De este tipo, entonces si reparamos acá solo vamos a reparar muy superficialmente que puede venir otro evento de igual o mayor magnitud, vamos a tener el mismo o un problema mayor.
Entonces ya no podemos nosotros confiarnos de estos elementos, sino que vamos a tratar de que tener que ganando rigidez dijimos tratar de llevarlos a un punto en el que esto ya no sea importante para ellos. Entonces digamos que el parámetro ingenieril que más definimos y que más tenemos que tomar en cuenta es.
El de las derivas laterales, porque ya vimos entonces que la resistencia la alcanzamos, pero esa resistencia la tenemos que mantener conforme la estructura se vaya deformando lateralmente.
Entonces, la única manera de controlar la demanda máxima de distorsión es controlar la demanda máxima de desplazamiento en azote.
Entonces, nuestro enfoque es ir hacia el comportamiento en altos tele, porque hemos hecho mención, aparte de todo, que donde va más le va a deformar es en la parte alta.
En primer lugar, en segundo lugar, entonces se va, dijimos que como las vigas.
Son las que toman la fuerza sísmica y la reparten entonces.
A mayor distancia, desde el punto de apoyo tenemos, perdón, sí, a más distancia.
Más empuje, digamos, sí, entonces como una condición básica, entonces tenemos que ir a definir esa parte de las derivas laterales.
Y enfocarnos mucho en la demanda máxima de distorsión que controla la azotea o el techo.
Entonces, en base a ello, definimos que el objetivo de un proyecto de rehabilitación estructural, digamos que es nuestro objetivo principal, suele centrarse en tratar de subsanar, en tratar de aliviar, en tratar de reparar las deficiencias del sistema estructural existente, y hacia ahí va entonces todo lo que.
Queremos hacer es a reparar ese sistema estructural existente.

Y entonces la deficiencia suele resultar de la insuficiencia en sus propiedades estructurales.
Ya hemos entrado.
Perdón, que podemos tener entonces una deficiencia local.
¿Una eficiencia global, entonces?
Que eso es lo que nosotros queremos tratar de ver.
Y que tenemos que tener en cuenta que como nosotros vamos a llevar elementos que van a reforzar la estructura, sí o sí tenemos que conocer bien esa insuficiencia de las propiedades estructurales, porque ya dijimos que no podemos nosotros llegar, por ejemplo, y conectarle un elemento o le conectamos una braiza o un amortiguador, por ejemplo, más adelante.
Y lo hacemos en un elemento que es muy susceptible a sufrir daño, entonces, en lugar de ayudar, vamos a dañar más la estructura.
Entonces es muy importante entender que el hecho de que una estructura deficiente haya resistido un sismo de alta intensidad no la hace segura.
Porque nosotros muchas veces y pasa y es la forma de pensar y dijimos que ese es el pensamiento principal en el empirismo.
Y que nosotros, aunque nosotros vemos que hacemos y utilizamos normativos y utilizamos software y utilizamos matemáticas, mucho de lo que podemos hacer por la incertidumbre pareciera ser también que muchas veces trabajamos bajo ese mismo empirismo.
Y a veces decimos que tenemos una estructura.
Y que la estructura entonces vino un sismo.
Bastante fuerte.
Y la estructura no le pasó nada. Sí, entonces decimos esa estructura que está, digamos, nos dicen, mire, necesitamos rehabilitar algunas estructuras.
Y sufrieron algunos daños, pero tenemos estas estructuras que están acá, que no les pasó nada, entonces estas estructuras me parece que no hay que hacer ninguna intervención, solamente nos interesan las estructuras que presentaron ciertos daños.
Entonces nosotros debemos de tener esa capacidad, ese entendimiento y que aunque una estructura.
Haya resistido un sismo de alta intensidad, no la hace segura, sí, porque vimos en la parte de el comportamiento del espectro de diseño.
Que no todas las estructuras van a.
A comportarse igual ante diferentes sismos que algunas estructuras entonces

amplifican y que otras estructuras te amplifican, entonces que probablemente un sismo de alta intensidad con unas características.
Pudo no haber hecho fallar nuestra estructura, pero que si nosotros somos conscientes que fue construida en las mismas épocas de las estructuras que fallaron, es probable que en primer lugar ya haya quedado con cierto nivel de daño, que no lo mostró, pero que ya tiene cierto daño dentro de ella. Y en segundo, que probablemente si viene en un sismo.
De menor intensidad, pero con características diferentes, puede hacer fallar la estructura y entonces es nuestro trabajo también hacer ver esa parte.
Que no todas se comportan igual y que si se va a intervenir, que nosotros.
Podemos recomendar la correcta intervención de todas las estructuras antes de que estas puedan fallar.
Desde las deficiencias suelen considerarse en términos de la vulnerabilidad del sistema estructural.
Ya definimos entonces que las estructuras pueden ser vulnerables por diferentes situaciones y que a veces las estructuras, cuando nosotros las vamos a revisar y hacemos un análisis de la estructura, la estructura probablemente no presente tanta vulnerabilidad.
Pero que nosotros muchas veces, si también no tenemos tan claro el proceso que vamos a llevar para hacer una ecuación, que nosotros podemos llevarle más vulnerabilidad al sistema estructural. Entonces esa vulnerabilidad es entendido como la susceptibilidad que tiene de sufrir daño.
¿Y la dificultad que tiene de recuperarse del daño que sufrió? Sí, entonces eso es qué tan vulnerable es. Entonces, por eso definimos que de acuerdo a las diferentes sesiones que llevamos y a los diferentes conceptos que hemos venido manejando, podemos definir que a estas alturas del curso.
Vale la pena que nosotros podamos hacer una afirmación que es que es bien simple, pero que al final termina siendo bien contundente, digamos, como esto podríamos definirlo como un una conclusión.
De lo que hasta el momento hemos visto, y es que el hecho de que un sistema estructural dice no cumpla con la normativa local.
Eso tampoco implica que deba rehabilitarse. Una cosa, entonces tenemos que volver a repetir porque dice una cosa es no cumplir con la norma y otra es ser vulnerable.
Y eso es parte de lo que hemos venido, menciona y menciona y menciona, sí, porque nosotros podemos venir.

Preguntar, por ejemplo, por eso dijimos que cuando vamos a rehabilitar no podemos llegar y solo rehabilitar una estructura así por así, sino que hay que hacer inspecciones, hay que hacer.
Ensayos.
Pero que también tenemos que tener en cuenta.
Que hay una parte de historia que tiene la estructura, así que cuando nosotros sepamos más o menos en qué año se construyó, podemos hacer ciertas investigaciones.
Y probablemente exista documentos, existan planos.
Desde cuando se fue, cuando fue construida, diseñada.
O que probablemente nos digan que la estructura se construyó bajo ningún criterio normativo que se construyó, porque, por ejemplo, que el albañil dijo que así se hacía.
Pero que nosotros, de acuerdo a lo que hemos venido viendo, es probable que tengamos estructuras.
Que se siguieron al pie de la letra, lo que decía el normativo, que el normativo decía que entonces que se considerara el acero mínimo de tal manera que se considerara el acero máximo de tal manera que se iba a que se iba a confinar o no se iba a confinar, o sea, toda la información.
Que nos daba el normativo en ese entonces y que con ese con esa información fue concebida la estructura.
Ya vimos que aunque tengamos todos esos datos, nuestra estructura puede ser vulnerable. ¿Por qué razón? Porque ella tiene mucho tiempo de vida.
Pero que nosotros podemos encontrarnos muchas veces con estructuras.
¿Que no llevaron?
Nada que ver con la norma.
Pero que cuando nosotros la vemos.
Analizamos.
La estudiamos de forma correcta.
Podemos ver que probablemente su integridad estructural y que todo lo que tenga que ver con la estructura esté muy bien concebido, digamos que cumpla.
El concepto.
De que se estudió de buena manera el tema de la maceta que no se cae.
Estaba considerado en una forma y que le dimos vuelta y que ahora no se cae y que nadie nos dijo, mire, vamos a normar las macetas para que no se caigan, sino que entonces vimos y toda nuestra parte básica, toda nuestra parte lógica.

Concebimos la maceta de forma correcta. Entonces, el hecho de que nadie nos haya normado cómo se coloca la maceta, que si yo veo que la maceta sí va a cumplir y va a venir otro sismo y no se va a caer, entonces no tengo por qué intervenir de alguna manera, o sea, solo la modifiqué y le puse.
Le di vuelta, digamos, para poder ubicarla, pero que no tuve que rehabilitarla, que no tuve que hacerle nada a esa maceta.
Y entonces que lo mismo pasa con las estructuras, que hay estructuras que aunque no hayan seguido ningún normativo, que pueden estar bien concebidas, entonces que también tengo que tener yo esa capacidad de definir esa estructura. No necesitamos rehabilitarla porque cumple bien con los parámetros que nosotros esperamos tener.
Luego de que rehabilitemos el resto de estructura.
¿Entonces, cómo vamos a definir esa parte? Eso es lo que acabamos de mencionar, la dinámica estructural y esos parámetros ingenieriles que tenemos que tener en cuenta para conjugar toda la información que nosotros podemos meterle a una estructura.
Dice la evaluación de daño en edificios después de sismos intensos, nos indican que los sistemas estructurales regulares con el sistema estructural regular.
Está en función a.
You.
Si tenemos bien una regularidad en planta, si tenemos una regularidad en elevación, sí que entonces tenemos buena regularidad en planta y en elevación, y aparte hay un buen detallado.
En el tema de sus elementos, en el tema de sus uniones.
Entonces, cuando se hace esa, dice la evaluación de esos edificios.
Se tiene exhibir un mejor desempeño sísmico que los edificios que tienen irregularidad estructural.
Y aparte tienen un detallado normal o un detallado pobre que nosotros definimos entonces que.
Se tuvo mal acero, que se tuvo mala calidad de materiales.
el la cantidad de acero que debería tener es muy pobre entonces tenemos un detallado normal o un detallado pobre y aparte es irregular la vulnerabilidad Se incrementa y se puede evaluar después de los sismos que algunas estructuras fallan algunas no algunas más
Algunas menos, además, ha sido notorio el mejor desempeño estructural.

De sistemas duales, dice, conformados por marcos y elementos estructurales que rigidizan.
Se comporta de mejor manera una estructura que tiene un marco.
Reforzado con muro, un marco reforzado con contravilientos o con diagonales versus.
Los sistemas estructurales típicos de marcos resistentes al momento.
Porque también definimos la primera sesión, entonces que aunque nosotros el marco le demos a los elementos toda la resistencia que nosotros creamos correcto ante la aplicación de cargas estructurales por la geometría propia del marco, entonces no tiene esa estabilidad dentro del comportamiento lateral.
Entonces, a partir de acá, dice, nosotros podemos de esto que está acá hacer una aseveración, dice que en un proyecto de rehabilitación.
Contamos con la regularidad y la rigidez lateral, o sea que al final, si nosotros entendemos lo que está acá, esto que está acá, de acuerdo a la experiencia, dice qué es lo que más ha funcionado, sistemas estructurales regulares y bien detallados.
Entonces, cuando nosotros queremos rehabilitar una estructura.
¿Qué debemos de tomar en cuenta? Que lo que mejor funcionó aquí abajo, digamos en lo que vimos en la diapositiva anterior, que es la misma que está al fondo.
Es el hecho de que qué nos funcionó más la regularidad y la rigidez lateral.
¿Entonces, qué tenemos que aportarle nosotros a la estructura existente que queremos rehabilitar? Dijimos que nosotros la queremos rehabilitar en base a cómo están funcionando de forma correcta las estructuras actualmente.
Decía cómo funcionan mejor regulares y bien detalladas, entonces nosotros tenemos que aportarle que regularidad.
¿Que lo podemos lograr? Podemos nosotros tratar de aportarle regularidad, pero dice, ¿será que podemos aportarle detallado a la estructura existente? Entonces dijimos que.
Nosotros tratar de meter detallado a la estructura existente, se puede hacer, sí.
¿Pero qué implica costos?
Tiempos.
Entonces regularidad la podemos lograr, pero ese detallado resulta un poco complicado. ¿Y entonces cómo cambiamos nosotros el detallado? Dice el detallado lo cambiamos por quién por rigidez lateral. Entonces nosotros dice contamos con la regularidad y la rigidez lateral que aporta al sistema de refuerzo.
Entonces nosotros la estructura que tenemos.

No podemos hacerle mucho más que llevarle elementos que la vayan a ayudar. Los elementos estructurales del sistema estructural existente, dice, por lo general conservan su detallado deficiente. Porque dijimos que no voy a llegar yo y voy a ver que hay una columna que presenta ciertos problemas y que está muy mal detallada. Que hay una viga que tiene problemas y tiene mal detallado.
Entonces no es mi trabajo, digamos principal, no es nuestro objetivo principal el tratar de ir a darle un mejor detallado a los elementos. Entonces que nosotros vamos a entender que vamos a terminar de rehabilitar y que esos elementos todavía van a tener deficiencias de detallado.
Pero que entonces podemos nosotros decir si sigue con deficiencias de detallado, quiere decir que cuando venga otro sismo mi estructura puede colapsar, decimos no. ¿Por qué? Porque entonces mi trabajo es no voy a modificar todo eso que ya es deficiente, que ya es débil, como decíamos por acá.
Y ella está probablemente por acá o está en este punto. Entonces mi estructura debo de entender que aunque yo la maquille, digamos, va a seguir el elemento. Este muro, digamos, va a seguir bajo esta misma condición, probablemente digamos solo como para tratar de ejemplificar o va a seguir en esta misma condición. entonces.
Que mi enfoque no es venir y cambiar este muro.
Porque ya vi entonces y entendí que si le quiero cambiar este muro o quiero mejorar el muro, probablemente me va a salir mucho más caro que venir y maquillar este muro, pero hacer como que.
Podríamos decir, voy a tratar de aislarlo.
De todo el proceso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Le voy a colocar algunos elementos que dijimos entonces que nos deben de aportar.
regularidad y rigidez lateral entonces por eso está aquí tenemos que aportarle a la estructura en verde rigor regularidad y rigidez porque durante todo la vida útil de esa estructura ella va a seguir conservando un detallado deficiente una vez que concluya el proyecto de rehabilitación nosotros tendríamos que lograr esto
Que nuestra estructura quede regular y con rigidez lateral, aportándole elementos nuevos, porque los elementos existentes van a seguir siendo malos, digamos, para el tema del comportamiento estructural.
Entonces veamos cómo podemos nosotros apoyarnos dentro del curso.
De información, digamos, y probablemente de forma local se tiene.
Cierto cierta limitación en cuanto a la obtención de información, entonces vamos a apoyarnos un poco en algunas investigaciones de la.

Yep.
De asociaciones estructurales y sísmicas mexicanas.
Entonces.
Entre algunas investigaciones sísmicas mexicanas se se definen algunas condiciones, dice la evaluación de daño en edificios después de sismos intensos, dice como los ocurrió es el 19/09/85.
Y el año 2017 y se indican que un porcentaje considerable de los edificios que exhibieron comportamiento estructural deficiente y algunos edificios que mostraron colapso.
Estaban ubicados en esquina, digamos que entonces nosotros.
Yo lo repito mucho.
En muchos cursos, el hecho de definir algunas cuestiones que nosotros tenemos que ser conscientes de las falencias.
Que tenemos, sí, de las limitaciones que tenemos, porque inclusive cuando estamos estudiando.
La licenciatura tenemos un montón de limitaciones que estamos estudiando la maestría y que aún continuamos con ciertas limitaciones que muchas veces.
Así son las características de nuestro entorno, nos vemos limitados a tener muchas condiciones, muy desde el punto de vista conceptual, y que nosotros luego debemos de ir ya bajo nuestro propio medio y bajo muchas veces hasta dentro de nuestro propio quehacer diario.
Ir viendo.
Si funcionan o no funcionan.
Porque por eso les comentaba que inclusive desde que estudiamos nosotros la licenciatura, tenemos la limitante de que tenemos cursos y tenemos todos los conceptos, buenos o malos muchas veces.
Pero que.
Lo que más nos afecta es el querer practicarnos si no contamos con laboratorios.
Y no pasa solo en una universidad, pasa en público de forma privada y pasa en muchos ámbitos de lo que nosotros hacemos a diario. Entonces tenemos muchas limitaciones y muchas limitaciones vienen desde el punto de vista económico o desde el punto de vista del desinterés. en.
Querer invertir en ese tipo de conocimiento.
Entonces, mucho de lo que hacemos nosotros es tratar de obtener información de otros medios, sí, de otras realidades que probablemente tienen más recursos o que

invierten más en esa parte experimental.
Y con las meditaciones que tenemos, y no estoy diciendo que lo que nosotros hacemos lo estamos mal, o sea, el experimentar tan profundamente para nuestro medio es un poco complicado, porque no estoy diciendo que no se hace esa experimentación.
Que no se hace ese estudio, esa investigación, pero que sí podemos apoyarnos de otras realidades.
Y ver ensayos o análisis, investigaciones que ellos realiza y luego tratar de adaptarlas a nuestro entorno. Sí, a los datos pudo haber conseguido con las limitaciones de mi laboratorio y tratar de ir haciendo ciertos comparativos y entonces ir entendiendo.
Lo que yo hice a pequeña escala versus lo que alguien más hizo a gran escala y entonces ya escalar mis resultados y poder decir si mis resultados se parecen un poco a los que tenían allá y entonces yo puedo ir mejorando.
Mis conocimientos y ese esa mejora de conocimiento, entonces me puede ayudar a darle un mejor tratamiento a todo las estructuras o todos los trabajos que yo realizo de aquí en adelante.
Entonces, por eso dice, si nos apoyamos en esta investigación sismica mexicana, dice, lo primero que definen es que a la hora de ir a evaluar luego de los sismos y evaluar de forma correcta muchos edificios, entonces muchos edificios que.
Presentan muchas deficiencias o que colapsan, esos son los que están ubicados en esquina.
Entonces, cuando se define porque razones, entre las razones que se han encontrado para este desempeño está el de efectos torsionales excesivos, dice en la respuesta dinámica del sistema estructural.
Y entonces, básicamente dice, vamos a empezar a entender.
¿Cómo es que nosotros vamos a encontrar muchos edificios que están construidos?
Y que muchas veces se prefieren esos edificios o esos terrenos.
En esquina.
Principalmente cuando la estructura que pretendo realizar, digamos, es va a ser una estructura comercial, un centro comercial.
¿Tiene más impacto?
Visualmente.
Cuando lo concibo en una esquina, porque entonces puedo darle una mejor fachada en diferentes caras, versus cuando lo concibo en medio de varias estructuras, digamos un edificio, porque solo tengo la fachada frontal y entonces tengo que

esforzarme en que se vea bonita esa fachada frontal para que llame la atención.
Versus cuando estoy en una esquina, entonces puedo hacer varias situaciones ahí, pero entonces dice, empieza a definir esta parte extorsional excesiva. Entonces se define acá, por ejemplo, edificios de la esquina, dijimos, entonces podemos nosotros darle diferentes fachadas y diferentes condiciones acá.
Pero el problema entonces decía que.
Como le meto mucho al tema de la fachada acá, entonces esta fachada como que es muy flexible, así que tiene mucha capacidad de moverse.
pero que la parte de atrás de mi edificio que como ya colinda con otra estructura y la parte de atrás del edificio en esta cara colinda con otra estructura entonces tengo dos caras limitadas digamos y dos caras libres
¿Y entonces, qué sucede? Que la rigidez de las caras que están.
Vecinas a otra edificación son más rígidas.
Entonces tengo más rigidez en estas caras que están delimitadas que en estas otras que están por acá. Entonces cuando viene el sismo, el sismo que va a tratar de mover al edificio en un sentido y en otro sentido, no va a encontrarse con los mismos valores de rigidez, entonces genera torsión y esa torsión.
Decía entonces que nos puede llevar a fallos estructurales o inclusive a colapsos, como lo vemos entonces en las imágenes que presentamos, para ejemplificación de esa parte que define entonces esa investigación mexicana que dice entonces.
Los edificios que más fallan luego de un sismo severo o que más presentan cierto nivel de FAE son los edificios de esquina. Entonces es por esa razón principal, porque entonces no hay una correcta relación en el tema de rigidez, flexibilidad. en.
Todas las caras del edificio, mientras que si nosotros tenemos un edificio que está delimitado por 3 caras, digamos, entonces ya es como que estamos.
Dando una mayor rigidez igual en más caras, entonces la cara que ya no que tiene más flexibilidad es una sola y no tiene tanta capacidad entonces el edificio de poder torsionarse.
Y.
La siguiente característica que tenemos que tener en cuenta dice entonces que luego presenta también, digamos, una similitud con el tema de las fallas o los colapsos, es la irregularidad en altura, porque aquí no solo podríamos decir tengo cierta irregularidad en planta, porque entonces mi comportamiento ya no es.
Muy simétrico, digo, entonces ya me genera torsión.
Pero en altura o en elevación, cuando las irregularidades.

Son muy grandes, entonces se presenta el mismo problema y lo hemos conseguido acá, dice, tenemos este edificio, tenemos un nivel, 2 niveles, 345678 niveles.
y se comportaron de forma correcta.
Había mucho, había buen comportamiento desde la parte.
De la regularidad en planta.
Y la regularidad en elevación hasta este punto se mantiene de forma correcta, pero a partir de este piso para arriba se dio un cambio muy drástico en el tema de la regularidad en elevación. Se redujo demasiado el tema de los elementos, entonces ya no hay una compatibilidad correcta.
En el tema de los desplazamientos laterales, en el tema a través de las rigidez, entonces esta parte de abajo que probablemente tiene más capacidad de evitar la deformación lateral, mientras que la parte de arriba del mismo edificio es más libre de moverse lateralmente.
Y entonces el punto donde varió demasiado el tema de la.
De la irregularidad en elevación es donde se presentan las fallas. Entonces, se se se demuestra, verdad, esa parte que dice el normativo. Entonces, hay que tener cuidado con ese escalonamiento excesivo en el tema de la regularidad en elevación, porque entonces la falla se va a presentar.
Específicamente donde hay un cambio de irregularidades y entonces esa irregularidad que se dio acá terminó afectando al resto del edificio, y lo mismo pasa entonces en.
muchas estructuras Entonces tenemos en la parte del primer nivel digamos una estructura que tiene una longitud bastante considerable pero luego Entonces se define sobre la misma estructura un comportamiento en el que se acorta mucho los pisos hacia arriba Entonces dónde se produjo la falla
Donde hubo un cambio de regularidad en elevación.
Entonces volvemos a repetir que tenemos que entender.
¿Dónde?
Es que las estructuras actuales pueden presentar fallas, porque entonces nuestro trabajo es ir a definir que si entiendo donde la estructura puede presentar fallas, llegar a atacar esa falla antes de que se presente en resto de estructura o ver si de alguna manera.
Se puede dar rehabilitación a las estructuras que ya están falladas.
Y lo podemos seguir viendo acá. Entonces hay varios ejemplos en los cuales los cambios bruscos de rigidez en elevación pues pueden llevar a colapsos o fallas en las

estructuras.
Dice dentro de esas investigaciones.
Las asociaciones estructurales mexicanas se define que otra situación que preocupa mucho dice los ingenieros estructurales mexicanos, es el caso que un alto número de entre pisos.
Llega a tener un factor de seguridad superior al requerido por el diseño.
Viste, hacemos un edificio, vemos ahora que se construyen muchos edificios.
No estoy diciendo que estén mal, va solos como con el objetivo de ejemplificar.
Entonces, probablemente decimos del piso 3 para arriba. Entonces, como se entendió esta parte, digamos, esa es la cuestión que se van entendiendo ciertas situaciones. Entonces, alguien pudo haber definido.
así de tal piso para arriba las estructuras empezaron a fallar pues alguien dijo mire aquí del piso 12345678 a partir del piso 8 esta estructura falló y entonces algunos definen como de aquí para arriba falló
Voy a darle un sobre refuerzo.
De lo que dice la norma, entonces dice la norma define ciertas características.
Yo voy a reforzar más allá de lo que la norma me pide con el objetivo de tratar de evitar que pase esto que está por acá.
Y eso es lo que define acá es otra situación que preocupa a los ingenieros estructurales mexicanos. Es el caso que un alto número de entrepisos tenga un factor de seguridad superior al requerido por el diseño, mientras que uno solo o algunos pocos pisos de entrepiso tengan una resistencia.
Igual a la que pide la norma o inclusive un poco más grande que lo que la norma pide. Entonces, yo puedo definir mi primer nivel, lo que la norma me definió. Sí, que es lo que pasa muchas veces. Sí, hay que entender esa parte. Hay que tener mucho cuidado porque se da mucho.
El cambio de ocupación en las estructuras. ¿Entonces, quién puede haber diseñado mi edificio? Y me dijeron, mire, necesito un edificio de 2 niveles, entonces lo diseñamos y lo concebimos tal cual estaba para los 2 niveles. Y entonces el normativo me decía que utilizara el 1% de acero, por ejemplo, yo lo llevé un poco más allá y le di.
Un 1.51 2%. Entonces chequeé mis elementos y que me pedía que fuera de para que trabajara bien todo mi diseño. Me pidió columna de 50 * 50 y el normativo me decía lo menos que acepto es 30 * 30, entonces decía 30 * 30 me pedía el normativo y yo le hice.

Me El diseño me pidió 50 * 50, yo lo voy a hacer de 60 * 60. Entonces le fuimos dando ciertos factores. Entonces dicen, ese entrepiso yo lo hice igual o un poco superior a la que la norma me pedía.
Pero luego, como pasaba lo que vimos anteriormente, se construyen más niveles arriba. Entonces dice, los niveles de arriba pueden fallar un poco más. Se le da un mayor nivel de seguridad a los pisos de arriba.
Entonces esos pisos de arriba.
Y tienen, digamos que mucho nivel de seguridad. Lo que van a hacer de acuerdo a lo que define por acá es que van a venir y como van a tener mucha capacidad de soportar fallas ante deformaciones laterales, van a empezar a exigir mucho.
A los pisos de abajo.
Pues hoy se le serán exigidas grandes distorsiones que pueden llevar a un colapso local del entrepiso, pero el de arriba tienen mucha capacidad de formarse, pero el de abajo entonces ya quedó limitado porque ya no tiene las mismas condiciones que el piso de arriba.
Y eso se llamaba entonces una planta débil, digamos, que es irregularidad en elevación. Entonces el caso más grave de esta situación es el de los edificios con planta baja, débil, que ha sido una de las causas principales de fallas en los sismos socorridos en México y en otros países, dice, si nosotros hacemos un poco de investigación.
Y nos vamos dentro de Guatemala.
Al año 2002, por ejemplo.
si recordamos uno de los
Municipios que se vio muy afectado por el tema de el sismo en el 2012 fue San Marcos.
Y entonces, a la hora de que nosotros investigamos y vemos algunas imágenes de las fallas que se dieron en el sismo de San Marcos, nos vamos a encontrar con que muchas estructuras.
Fallaron, el primer nivel tuvo un fallo completo, había habían filas completas de primer nivel fallado y el segundo nivel entonces cayó literalmente.
¿Y se convirtió en el primer nivel? Sí, increíblemente lo que era segundo nivel, tercer nivel terminó convertido en un primer nivel.
Y es muy fácil de encontrar esa información y fue muy fácil de ver ese tipo de fallas y eso es lo que define acá. Digamos que dentro de la investigación mexicana se define ese comportamiento y por eso dice que hay en otros países y en nuestro país

podemos asegurar y podemos ver ese comportamiento también.
De ese tipo de files.
Y.
Entonces ese sí tenemos que estaba tratando de.
De concebir aquí.
Sontito, quiero ver si la puedo pegar acá.
Sin salirme de la presentación.
Dime un segundito.
Vamos a ver si funciona, vean aquí, entonces se puede ver claramente esa parte que está cambia, esto es San Marcos.
Entonces nos vamos dando cuenta lo que les mencionaba, que entonces hubo una falla completa del primer nivel.
Porque se concibió con características de piso débil, sí, entonces que.
Se le dio un mayor nivel de seguridad al segundo nivel y si nosotros nos damos cuenta casi todos los segundos niveles acá.
la falla que tuvieron fue muy poca casi que cayeron sentados sobre el primer nivel pero que el nivel primer nivel falló por completo Entonces no hubo una compatibilidad en el factor de seguridad del primer nivel versus el segundo nivel Y entonces el segundo nivel tenía mucha capacidad de soportar
Deformaciones, probablemente el primer nivel ya existía.
Y se construyeron, se construyó este segundo nivel sobre el primer nivel existente.
Y entonces no se empezaron a concebir todos esos criterios que estamos definiendo nosotros acá, que estamos llevando de a poco a poco, pero que si no tenemos bien claro nosotros toda esa parte conceptual, vamos a poder llegar a esto que está por acá, que no se dio un correcto refuerzo.
Al primer nivel.
Y que se montó una estructura nueva con mayores factores de seguridad en 1 segundo nivel, que vemos que no presentó.
La estructura mayores fallas, pero lo que sí hizo fue que cuando quiso moverse todo el edificio, esto tenía mayor capacidad y al final terminó, digamos, arrastrando al primer nivel hasta que lo llevó al colapso.
Eso pasó en nuestro medio y eso pasa a nivel mundial de acuerdo a la investigación que se define, porque lo vemos acá también y pasa eso que volvemos a repetir acá y lo vemos mucho. Entonces, del segundo nivel para arriba se presentan excelentes condiciones, pero entonces luego se define que el primer nivel lo vamos a dejar

como un espacio.
Para parqueos, por ejemplo, mucho de lo que se hace es definir.
Y no me dejarán mentir que porque se hace inclusive actualmente.
En estructuras nuevas.
O se modifican estructuras existentes.
Porque ha habido un gran crecimiento comercial y entonces.
Por ejemplo, una casa.
De 2 niveles en la que vivía una familia completa. Entonces vivía toda la familia, habían cuartos abajo, cuartos arriba y los papás, los hijos, abuelitos, todos viviendo en una misma casa. Entonces se vio la necesidad de construir suficientes cuartos para que vivieran todos.
Luego de a poco a poco.
Se van casando los hijos.
La familia se va haciendo cada vez más pequeña hasta que llega el momento que muchas veces terminan solo los papás con un hijo, probablemente viviendo en una casa. ¿Entonces para qué queremos tantos cuartos en la casa que tenemos?
Y aparte vemos que podríamos generar cierto ingreso. ¿Entonces, qué se hace? Se modifica el primer nivel, inclusive se quitan paredes, se hace un montón de situaciones, se colocan cortinas metálicas y se alquila como local comercial.
O se utiliza para otra cuestión, para para qué o si cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos dejando ese piso suave. Vemos entonces que el resto de la estructura va a tener unas capacidades grandes.
De tener deformaciones laterales, entonces que toda la deformación lateral que este edificio pueda tener, como fue concebido originalmente, entonces se concibió originalmente de esa manera.
Pero el primer piso no tenía las mismas capacidades, entonces se concebía acá viendo el sismo, el primer piso entonces definitivamente, como era lógico, no aguantó toda la deformación que esto de arriba le pudo llevar. Entonces se terminó llevando el edificio por completo y que aunque toda la parte de arriba.
Nosotros digamos mire, pero eso se puede rehabilitar y se puede componer de nada nos sirve si básicamente estamos viviendo en el aire, digamos entonces muchas veces tenemos que llegar a la demolición total, como era el caso acá alguien podría decir mire, pero todo lo de arriba quedó cálido, sí, pero no vamos a ir a vivir ahí.
Entonces aunque todo esto haya quedado muy bueno.
Y tenía excelente calidad. Hay que llegar al punto en que hay que demoler todo por

completo.
Entonces digamos que eso también es parte de nuestro entendimiento, porque si nos piden que antes.
Nosotros tenemos que rehabilitar ciertas estructuras, pero si vemos que esto se está dando, entonces qué tenemos que hacer? Tratar de ver que si esto que está aquí arriba tiene una rigidez muy grande, tratar en primer lugar dijimos unas 23 diapositivas anteriores que te podemos nosotros.
De acuerdo a nuestras limitaciones, digamos.
¿Podemos ganar en regularidad? Entonces, si vemos que la estructura está acá, tiene un comportamiento muy irregular en un piso, entonces lo primero que deberíamos de llegar a hacer es intervenir en aportar mayor regularidad a esto que está por acá.
Y luego si yo veo que esto, su capacidad de formarse lateral es muy poca, versus todo lo que esto puede deformarse lateralmente, entonces ¿qué debo hacer? Es muy probable que este no le pueda dar un mayor comportamiento lateral, pero no puedo darle comportamiento lateral al primer nivel, pero sí puedo probablemente limitar el comportamiento lateral
Del resto de los niveles, de tal manera entonces que el resto de los niveles no se lleven al primer nivel. Entonces refuerzo al primer nivel aplicándole mayor regularidad en elevación. Le aporto un poco de más rigidez, pero debo de ver entonces cómo rigidizo el resto del edificio.
Para evitar todo este movimiento lateral que pudiera llevar a afectar el nivel o el piso suapable.
Y entonces, dice, a partir de acá seguimos haciendo ciertas conclusiones.
Y se define que un sistema estructural resistente a sismos es lo que nosotros queremos lograr, un sistema estructural que resista a sismos. Cada elemento o subsistema estructural dice debe de quedar amarrado al resto del sistema estructural. Recordémonos en análisis, el curso de análisis estructural.
Veíamos el sistema estructural y decía.
Es un sistema estructural, es un todo, digamos que yo tengo un edificio.
De 5 niveles, el edificio de 5 niveles es un sistema estructural, pero luego cada nivel se vuelve un subsistema estructural. Entonces tengo un solo sistema, pero tengo si era de 5 niveles, tengo 5 subsistemas estructurales.
Pero aparte de ello, entonces dice cada subsistema estructural o cada nivel puede estar delimitado por.
por apartamentos ahora cada apartamento se vuelve un subnivel un subsistema

estructural dentro del sistema estructural que se llama nivel 3 por ejemplo y ese nivel 3 es un subsistema estructural del edificio completo y entonces dice acá que por eso decía que todas las partes de un sistema estructural
Al final, o todos los subsistemas formaban un sistema y lo que deberíamos de garantizar es que todos los subsistemas queden conectados entre sí, de tal manera que al final se logre el objetivo general, que es llevar las cargas hasta el suelo, que ese es nuestro objetivo principal.
Por eso dice que un sistema estructural resistente así.
Cada elemento o subsistema estructural debe quedar amarrado al resto del sistema estructural.
¿Y por qué hacemos mención en esta parte? Porque eso lo concebimos otra vez, dice, eso queda bien concebido y está bien definido en un sistema estructural nuevo.
Pero que los sistemas estructurales que existen y que ya están construidos.
En un alto porcentaje cumplen con esta condición.
Que todos los elementos y subelementos están bien amarrados entre sí.
Pero que ahora vamos a llegar nosotros a reforzar una estructura.
Y que probablemente cuando la estemos reforzando necesitamos agregarle nuevos elementos y entonces de una u otra manera tenemos que entender esa conceptualización de que todo debe de quedar amarrado, porque el hecho de que yo lleve un nuevo elemento.
Sí, voy a colocarle una breza, por ejemplo, a mi sistema estructural, digamos que yo voy a embraizar ahora esto que está por acá, entonces yo puedo decir.
Yep.
por ejemplo que tengo este sistema estructural y que ya vi que este piso está débil entonces voy a embraizar esto digamos se me ocurre solo por poner ejemplificar voy a embraizar esto que está aquí para acá y voy a embraizar esto y entonces voy a hacer un sistema de embrazamiento acá de tal manera que lo que voy a hacer es darle más rigidez lateral
Para que esto no se mueva tanto.
Pero entonces yo estoy llevando estos elementos, estoy llevando este nuevo elemento, estoy llevando este nuevo elemento o podría alguien. Vamos a ver más adelante que podríamos decir mejor voy a cambiar esta fila de ventanas que está acá.
Porque ya vimos entonces que decía que las estructuras que mejor se comportan.
Antesismos son las que dentro de su.

Dentro de su.
Creación tiene o algunos elementos tipo breza o algunos muros.
Combinados con los marcos, entonces yo podría decir como esto se mueve mucho, voy a cambiar estos ventanales por muros, por ejemplo.
Digo, yo le coloqué estos muros por acá y entonces yo estoy dándole más rigidez lateral a mi estructura, entonces estoy diciendo cuando venga al sismo.
Este edificio que probablemente se podía mover hasta por acá. En esta dirección está restringido acá, pero podría moverse hasta por acá, probablemente. Yo hago esto y entonces estoy haciendo que esto se mueva únicamente acá, digamos.
Y que el movimiento que hace acá va a coincidir con el movimiento que este soporta, entonces ya alineo los 2 desplazamientos y como que le doy una mejor característica estructural a todo el sistema, pero lo que define acá entonces es que ahora edificio originalmente.
Estaba constituido por varios subsistemas estructurales, tenía el subsistema techo, el subsistema primer nivel, subsistema segundo nivel para todo el sistema estructural.
Pero que ahora vine yo y con el objetivo de mejorar las características sísmicas de la edificación, le coloqué este muro, por ejemplo, o le coloco estas breichas.
Entonces que este muro se volvió otro subsistema, que esta breza se volvió otro subsistema estructural, entonces, aunque.
Aunque lo tengo bien definido, debo de entender que el elemento que llegó llegó a formar parte de la estructura. Entonces también debo de garantizar que ese elemento que llegó a la estructura también debe de quedar correctamente amarrado al resto del sistema estructural.
La otra cosa que hemos venido entendiendo es que deben evitarse irregularidades estructurales, dice, para que el sistema estructural conserve su geometría cuando se deforma lateralmente. Y eso también lo entendimos entonces conforme hemos venido hablando, porque dijimos que es conservar su geometría, es decir.
¿Que si yo dije que la columna era de 40 40 cuadrada?
Okay.
Y va a llegar el momento que esos 40 40 alcanzan su resistencia de diseño, pero que ahora mi edificio se empieza a deformar lateralmente y que no me importa cuánto se deforme de acuerdo al control que yo voy a tener en esa deformación lateral, que nunca pierda ese 40 40 cuadrado porque si no, entonces.
Pierdo las características principales de mi en el momento y pierdo las características mecánicas.

Entonces dice, debido a esto, un sistema estructural de refuerzo, porque a eso vamos, aquí voy a hacer con lo que voy a llevar. Un sistema estructural de refuerzo debe quedar perfectamente conectado al sistema estructural existente. No puedo concebir que yo entonces.
Si lo que quiero es que mi estructura, todos los elementos queden bien amarrados y que todos los elementos conserven su geometría original, que si yo llevo, por ejemplo, una breiza y coloco la breiza de una forma incorrecta, entonces que la breiza me pueda generar.
En lugar de generarme un buen comportamiento, por ejemplo, que me pueda generar una torsión o que me pueda generar un corte en el elemento. Y entonces yo estoy perdiendo, en primer lugar, conexión del sistema estructural nuevo con el anterior, que esa desconexión me puede generar desconexión de los elementos que ya existen.
Que sería una segunda condición y que puede entonces también cambiarme las características geométricas de mi edificio.
Entonces se deben quedar perfectamente conectado al sistema estructural existente, interconectar adecuadamente sus diferentes elementos, entre ellos mismos también debo de conectarlos correctamente y ensamblajes estructurales y su objetivo principal es corregir las irregularidades.
¿Entonces, qué es lo que hemos venido mencionando hasta el momento? Entonces, ¿qué es esa parte de corregir lo que ya existe, cómo lo voy a corregir? Eso es entonces lo que estamos viendo y estamos desarrollando en el resto de.
Nuestro contenido.
Entonces vamos a ver, en esta parte tenemos acá una primera parte. Entonces, si gustan, son las 6:45. Si gustan, tomen unos unos 15 minutos para que se levanten ahí o tomen algo y seguimos a las 7:00.
El resto de la sesión.

J **Juan Roberto Gómez Díaz** 1:30:09
De acuerdo, ingeniero.

R **Rossales García Mario Roberto** 1:30:09
Thank you.

Zamora González Kevin Norberto 1:30:10
I need in the name.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:30:11
Muy bien, entonces queremos ahí y regresamos al ratito.

Avila Gómez Arnoldo 1:30:12
Resident.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:49:00
Muy bien, entonces vamos a continuar.
Y entonces, siguiendo la.
La tónica de y la dinámica del curso, si lo vemos de esa manera.
Realmente lo que necesitamos es.
Ver.
¿Y entender?
Mucho de lo que provocan fallas en nuestras estructuras, y ese ha sido y sigue siendo nuestro objetivo, porque a partir de que nosotros logramos definir.
Las falencias estructurales, entonces podemos ya en una siguiente etapa poder ver cómo nos oponemos a esas falencias. Entonces no podemos llegar y tratar de reestructurar o de readecuar algo.
Si no tenemos bien conceptualizada toda la parte estructural y toda la parte de las fallas que puede sufrir nuestra estructura, todos los elementos y todo lo que se conjuga para que nuestra estructura se vuelva vulnerable.
Y entonces, a partir de ahí se definen algunas situaciones, digamos que debemos de ir definiendo. Entonces dice, tenemos algunos conceptos importantes que tenemos que ir teniendo en cuenta dentro de ese diseño.
Sismo resistente que va muy de la mano con lo que hacemos actualmente para poder entender cómo podemos readecuar lo que ya existe.
Entonces, dentro de esos conceptos importantes que los hemos venido manejando durante mucho tiempo en diferentes cursos, más las diferentes sesiones que hemos venido teniendo en este curso, entonces lo primero que hemos definido, digamos, entonces lo primero que conceptualizamos y que.
Es la base esencial de todo lo que hacemos, es el sistema estructural, entonces antes

de del descanso que tuvimos el día de hoy.
Estábamos definiendo ese sistema estructural y hemos venido definiéndolo, lo hemos venido hablando y lo hemos venido hablando y entonces como ahora lo que estamos haciendo es digamos conjugando un poco toda la historia que hemos venido describiendo y cada una de esas partes.
Es como ahora darle una prioridad, digamos, o hacer como nuestro marco teórico.
¿Que nos puede llevar a?
Comprender y y terminar de ver alguna situación. Entonces, nuestro primer concepto dentro de ese diseño sismoresistente es el sistema estructural. Ya lo definimos y entonces decía que el sistema estructural de un edificio.
Debe proporcionar una forma adecuada de bajar las cargas y acciones del sistemas al suelo cimentación, que es básicamente todo lo que describimos anteriormente, digamos, resumido en este pequeño párrafo que vamos a repetir, el sistema estructural de un edificio debe proporcionar una forma adecuada, adecuada.
De bajar las cargas y acciones al sistema suelo cimentación. ¿De qué manera se va a lograr eso? Ya hemos mencionado con estabilidad local, buen detallado nuestros elementos, integridad estructural, buena unión entre los elementos y estabilidad global, que todo el sistema funcione.
De forma correcta.
Entonces dice tanto las cargas verticales como las laterales, todas las cargas al final nosotros las.
Permite, solo vamos a activar acá.
Todas las cargas verticales como laterales, al final nosotros las concebimos a nivel de la losa. Entonces, porque dijimos en sobre la losa, nosotros montamos la.
Todo el sistema estructural tiene su propio peso, digamos el peso propio de la estructura, que lo definimos como carga muerta. Pero entonces llega una sobrecarga y esa sobrecarga regularmente la definimos sobre la losa y luego llega la carga viva que va sobre la losa y luego dijimos entonces las cargas verticales.
Se encargan otra vez de transmitir, perdón, las cargas verticales llegan y las concebimos directamente a nivel de losa. Por eso dice tanto las cargas verticales como las laterales generan al nivel de las losas. Las losas se encargan de distribuirla hacia las vigas.
Las vigas a las columnas y dijimos de ahí llegan al suelo, que es esa interacción, suelo o cimentación de la cual se habla por acá. Dichos elementos deben constituirse en un camino simple.

Y directo por el cual bajen las cargas desde el punto en que se generan hasta el suelo. Si dijimos que deberíamos de garantizar entonces esa continuidad libre y fácil de las cargas hasta el suelo. Evitar entonces tratar de colocarla por otro lado que tenga que llevar un camino diferente hasta que encuentre cómo volver a bajar a la columna.
Eso entonces genera mucho problema en nuestras estructuras.
Y entonces dice todo lo que definimos en esta parte, o sea, todo lo que definimos en este sistema estructural y mucho de lo que nosotros podemos hoy.
Asegura, viene por todo esto que definimos por acá, dice, tenemos toda una historia de ensayos, errores y mejoras. Entonces siempre ha sido así. Dijimos en el 900, iniciado la construcción masiva y entonces se tuvieron algunos ensayos.
para la calidad de los materiales porque ya cuando se hablaba de sus materiales modernos acero concreto reforzado no era que hasta en ese momento se estuvieran creando sino que ya se podía tener acceso a ellos de una forma más Industrial
Entonces ya se podían ensayar pero que entre este lapso de 1900 digamos a 1960
Entonces concebimos que se fueron definiendo muchos errores, que al principio se generó esto en zonas donde la actividad sísmica es demasiado baja.
Pero que como mucho de lo que hacemos se replica, dijimos que por qué lo replicamos, lo acabamos de definir anteriormente y no es porque nuestra costumbre.
Sea la de tomar, venir a ver qué hacen otros y copiar esa parte, sino que acabamos de definir también que desde la academia nosotros contamos con muchas limitaciones.
Principalmente con el tema de laboratorios y entonces que muchas veces necesitamos ver.
Y han hecho otras realidades que han ensayado, que errores han definido como han mejorado.
Para luego tratar de llevarlo a ese nivel macro que tienen ellos de poder hacer todas esas investigaciones.
Por la parte económica, por un montón de situaciones y nosotros lo llevamos y lo adaptamos a nuestra propia realidad.
Bajo nuestro.
Nuestra investigación, nuestros ensayos que son a niveles más bajos, pero que permiten complementar entonces la realidad de otro país, la realidad de otro experimento a nuestra propia realidad, y lo que hace entonces el tener el acero y el concreto y todo lo que define un normativo.

Por ejemplo, un a CY lo adaptamos a nuestra realidad, porque decimos entonces probablemente la mano de obra que trabaja en otro país con la que fue creada ese normativo, los materiales, las calidades no son las mismas. Entonces nosotros tomamos como válidas muchas de las situaciones, pero sabemos que entonces la forma de trabajar la mano de obra allá.
Va a ser diferente a la de acá, entonces a la adaptamos a nuestra realidad. Entonces, así como se hace ese ensayo, error, mejor.
A gran magnitud, nosotros la vamos a pequeña magnitud, pero que nosotros muchas veces, entonces tenemos, digamos, en nuestros medios incurrimos en más probabilidades de tener más vulnerabilidad, porque si esto se definió para una zona que era no sísmica, y ahí se empezó a replicar.
A nivel mundial, hasta el momento que llegó a caer a la zona sísmica, entonces empezó a tener muchos problemas hasta que entendimos, dijimos que deberíamos de migrar como primera condición a sistemas que fueran más dúctiles, con sistemas muy rígidos. Entonces ya empezó a entrar la ductilidad.
Versus la rigidez, entonces empezó a tener sistemas de control y ya basamos en desempeño, análisis no lineales. y.
Migramos hacia el a basarnos en resiliencias y el hecho de definir pero el logro. Aguantar el sismo y debo de regresar otra vez a ocupar mi estructura, porque entonces me pude adaptar a las condiciones de sismo, pero que eso genera mucha incertidumbre y entonces no puedo asegurar que lo que hago hoy eso va a ser lo mejor, porque entonces dijimos el sismo me va a enseñar mañana.
Que no tenía la razón y entonces dice, tenemos toda una historia de ensayo, error, mejoramos y vamos a seguir bajo esa misma tendencia de seguir ensayando lo que tenemos actualmente, que lo que tenemos actualmente va a llegar el punto en el que va a venir algún evento.
Y nos va a mostrar que tenemos todavía errores y entonces podemos mejorar esos errores, pero que eso entonces va a ver que va a haber otra cosa que va a mostrar errores y así va a seguir un proceso que probablemente no tenga fin.
Entonces, durante la historia, digamos que todo ese proceso de que definimos acá ensayo error mejor, nos ha enseñado estas 3 condiciones. Digamos que este es el resumen de todo el conocimiento que hemos tenido. Es durante la historia has aprendido de manera difícil, digamos que.
básicamente que lo que hemos venido aprendiendo aquí es como que lo venimos aprendiendo a golpes digamos que los sistemas estructurales sismoresistentes

deben poseer tres cualidades y lo seguimos entendiendo y lo tenemos y lo repetimos y lo repetimos porque se nos tiene que quedar grabado esa parte que lo primero que debemos garantizar es la estabilidad local
Que nuestros elementos no deben de fallar bajo sus características mecánicas.
La integridad estructural que podemos tener los mejores elementos locales, pero que si no los conectamos bien de balde tenemos las mejores características locales y que la regularidad estructural es base.
Porque vimos entonces, por ejemplo, antes de irnos, que podíamos tener las toda la estabilidad local excelente, toda una integridad estructural excelente del nivel 2 para arriba, pero que entonces el nivel uno ya no tiene las mismas condiciones.
Y hay una, ya no hay una regularidad en elevación y entonces nos puede hacer colapsar toda la estructura.
Pero que también definimos que podemos tener todas las capacidades de estabilidad local por una integridad estructural.
Pero que si en planta, por ejemplo, los edificios de esquina no los concebíamos de forma correcta y no introducimos elementos llenos a esto que está acá, a la estabilidad local y a la integridad estructural, entonces la regularidad estructural puede hacer colapsar estos 2 elementos. Sí, porque vimos entonces.
Que introducía torsión y que nosotros esa parte entonces no la teníamos probablemente considerada dentro de el comportamiento de estos 2 y que la torsión sí puede variarme esas características geométricas que dijimos que deberíamos de conservar durante todo el periodo de vida útil de la estructura.
Y entonces, si profundizamos un poquito más a detalle, esa estabilidad local dice que es necesario entonces evitar la inestabilidad de los elementos estructurales bajo niveles de deformación y esfuerzo.
vean Entonces esto no está bien tallado la columna debería trabajar correctamente a compresión y ya no lo hizo y aquí sufrió una compresión excesiva dice todos los elementos entender esa parte y aquí lo podemos visualizar fácilmente porque muchas veces
Se menciona en cursos como concreto armado, por ejemplo, cursos que tienen que ver como resistencia de materiales.
Que era más general y nos decía, mire, vamos a ver el comportamiento de vigas, columnas, losas, por ejemplo.
Entonces, si a la viga a como dé lugar, el principal esfuerzo que debe resistir, al igual que una losa, es el esfuerzo de flexión. Entonces vemos que esta losa no tuvo la

capacidad de trabajar para la flexión a la que supuestamente tuvo que haber sido diseñado.
Dice, las columnas deben de trabajar primordialmente bajo esfuerzos de compresión.
Y que como tal, una.
Sobrecarga.
Muy grande sobre una columna, digamos que esta columna trabaja a compresión y está trabajando bien y tiene su capacidad de carga y la capacidad de carga estuvo bien definido, pero que cuando llegamos a una sobrecarga dice cualquier elemento que trabaje a compresión su tendencia natural.
Va a ser la de volverse circular y eso pasa en cualquier caso que nosotros analicemos a compresión.
Y un ejemplo bien sencillo de poder visualizar esa parte es el hecho de que, por ejemplo.
Para hacer una tortilla, ¿qué se hace? Se hace una bolita de masa y la bolita de masa, que actualmente ya no la hacen a mano, sino que la colocan entre 2 tablas. Las 2 tablas generan compresión sobre la bolita de masa y lo que hacen es generar una tortilla que es regularmente lo más circular posible, lo más redonda posible.
Entonces, esa es la tendencia natural de los elementos que trabajan a la compresión cuando se presenta una sobrecarga. Entonces aquí vemos exactamente eso, una sobrecarga sobre la columna y entonces trabajó para lo que realmente hace.
Deformarse por compresión. ¿Y entonces cuál fue su deformación? Vean, trató la columna era rectangular y entonces por condición natural trató de volverse circular.
Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo eso, decía al inicio que nosotros tenemos que tener bien claro.
Los fundamentos básicos.
De análisis y dice.
Y sin esos fundamentos básicos nosotros podemos tener la mejor computadora con toda la RAM que querramos, con el mejor procesador que tenemos las licencias de todos los programas que nosotros podemos tener todos los libros que querramos definir y que podemos entonces.
Tener mucho acceso a capacidad numérica, a capacidad analítica.
Pero que si no sabemos.
Lo más básico.
Nos podemos pasar ahí toda la vida tratando de entender qué pasó con la maceta, que es el era el concepto más básico. Y si no entendíamos que era mucho más fácil

darle vuelta, podemos pasarnos toda la vida tratando de ver cómo hacemos para que es como que fuera una pirámide invertida no se caiga cuando era más fácil poner la base.
Más grande sobre el suelo y eso iba a evitar un volcamiento. Entonces es exactamente lo mismo acá si nosotros no entendemos que las columnas por su condición natural se van a aplastar.
Y que si no trajéramos bien.
Ese elemento, esa estabilidad local.
Se ve amenazada y podemos ver claramente acá. Es probablemente todo el refuerzo longitudinal fue correcto. El concreto podemos ver que más o menos podríamos definir que fue correcto.
Pero que entonces todo empezó a ensancharse por una excesiva carga y se puede ver fácilmente acá que el refuerzo transversal entonces.
O no hay o era muy pobre, dice lo que podemos ver acá que tenemos unas varillas longitudinales relativamente grandes o relativamente de diámetro correcto, pero que también se puede ver.
Que las espirales vean casi que fueron hechas con alambre que pareciera hasta.
Que fueron hechas con alambre de amarre. Si lo quisiéramos ver de esa manera es que no hay una compatibilidad correcta, digamos, entre el acero longitudinal y el acero transversal, que era el encargado de mantener esas varillas completamente verticales y que todo el núcleo de concreto se mantuviera en su lugar.
Que eso es entonces, si nos damos cuenta, acá es bien esencial.
El entender entonces que si debo de colocarle un estribo, que si debo de colocarle un diamante, que cuántos estribos voy a colocar de tal manera que no pase esto. porque mi columna va a trabajar por aplastamiento y si no lo refuerzo bien va a estallar de esta manera Entonces ya no hay concreto dijimos el concreto es muy bueno trabajando a compresión es malo trabajando atención o a flexión lo vemos acá es malo trabajando a flexión
Es bueno trabajando a compresión, pero el acero es malo trabajando a compresión y aquí lo logramos ver que el acero ya no tuvo ninguna capacidad de soportar compresión.
A eso se refiere la estabilidad local que nosotros sepamos entender.
¿Bajo qué esfuerzo trabaja nuestro elemento?
Y que cuando sepamos bajo qué esfuerzo trabaja y cuál es la forma de deformarse, otra vez resistencia de materiales, que nosotros entendamos la elástica del elemento

que puede entonces las vigas que aprendíamos que por doble integración.
Que por superposición, que por momento, área, momento, nosotros podíamos definir hasta dónde podía deformarse. Entonces, cuando entendíamos cómo podía deformarse como máximo, entonces le dábamos propiedades.
Del material, módulo de elasticidad, de sección, inercia. Entonces deberíamos esa deformación entre e y entonces podríamos delimitar la deformación, pero que luego entonces, como se generan momentos flectores, necesitamos ver que el concreto era malo para flexionarse. Entonces le metemos a cero para que trabaje conjuntamente.
Sí, entonces vamos comprendiendo esas características básicas de nuestros elementos y de esa manera podemos hacer un correcto detallado de los elementos y entonces de forma local le damos estabilidad a la estructura. Entonces entendemos que en primer lugar, el elemento como tal tiene que trabajar.
Como debe de ser, porque hemos hecho mención entonces que todos los elementos y toda la estructura, nosotros lo primero que debemos de garantizar es que alcancen la resistencia para la que fueron diseñados. ¿Entonces para que fue diseñada la columna?
Para soportar compresión, para que fue diseñada la viga, para soportar flexión, para que fue diseñada la losa, para soportar flexión y transmitir las cargas. Y entonces, si no logro hacer esa parte, no tiene ningún sentido el resto de lo que voy a trabajar.
Entonces dice que después de varias frustraciones fuimos entendiendo que la estabilidad local de un elemento estructural no ocurre por sí sola, sino que hay que hacerla posible con un detallado adecuado, que fue lo que mencionábamos entonces.
Que nosotros al principio se definía esta condición, nosotros.
Y lo vemos por acá.
Vamos a llegar acá.
Es lo más básico, digamos que probablemente veíamos en.
En cursos de concreto armado dicen esta columna que está del lado izquierdo, esta que se presenta por acá.
Esta que está por acá.
Presenta un detallado.
Pobre, digamos, esto está pobre.
Y esto que ya está acá está mejorado.
He said come.
Después de varias frustraciones, porque definimos al principio de esta segunda parte

del curso, que entonces hemos tenido que ir experimentando y a partir de los errores, ir aprendiendo, entendimos que este elemento así como está con estas barras longitudinales y estas barras transversales.
¿Que están por acá?
Tienen que trabajar para todo este núcleo de concreto que está por acá.
Es que si ese núcleo concreto que está por acá.
Fuera esa bola de masa que dijimos que íbamos a aplastar para hacer la tortilla, entonces lo que va a tratar de hacer este concreto es aplastarse.
Entonces va a tratar de volverse redondo, vemos que va a tratar de hacer esto que está por acá.
Pero eso es lo que va a tratar de hacer el concreto, pero entonces llega el acero y es como que el acero lo va a ir a abrazar, lo va a abrazar de tal manera que no lo va a dejar moverse tan fácil. Pero todo este concreto, entonces que quiere expandirse para acá, empieza a generar. vamos.
El color acá está en rojo esto.
Empieza a generar empuja entonces sobre el string, entonces se empuja en todas las direcciones el string.
Entonces el estribo como condición natural, como está amarrado acá, está amarrado acá, está amarrado en este punto, está amarrado en este punto entonces el estribo va a tratar de hacer esto que está por acá.
Y va a tratar de ensancharse juntamente con el concreto, porque el concreto lo está empujando.
Entonces.
El estribo va a tratar de hacer todo eso porque el núcleo concreto lo está empujando.
Entonces, al inicio pasó exactamente esto, todo el núcleo concreto empujó hacia afuera, a las varillas. Entonces, ¿quién se estaba oponiendo? Solo esto que está acá, solo esto estaba oponiéndose.
A que ese núcleo de concreto se abriera.
Entonces no tuvo capacidad esto, algunos se reventaron, se ve por acá y algunos quedaron, pero quedaron deformados porque el resto se reventaron.
Y entonces dice solo un stream.
Tenía que tener la capacidad de oponerse a todo el esfuerzo que estaba aplicando esto hacia afuera. Entonces se fue aprendiendo de a poco que entonces si nosotros delimitamos toda esta área que estaba por acá, que podía empujar.
Y ahora solo teníamos esta área pequeña que puede empujar el estribo que ahora se

puede formar acá, que ahora solo se puede tener, puede tener pequeñas deformaciones para tratar de volverse circular. Entonces mejoramos esa estabilidad local del elemento. Entonces fuimos encerrando.
El concreto y le fuimos limitando la capacidad de empujar. Entonces pasamos de esto que era pobre, aprendimos que no nos iba a servir hacia eso que presenta un mejor comportamiento, que actualmente presenta un mejor comportamiento, pero que es.
Poco a poco.
Nos cuenta que de todos modos presenta ciertas falencias y que va a llegar el momento que tenemos que corregir. La siguiente condición entonces era.
¿Qué tanto?
Vamos a lograr cubrir porque aquí tenía, aparte de ello, ahora cubrir todo este núcleo que está acá.
Cubría en área todo lo que estaba por acá, que me iba a empujar, pero aparte tenía todo esto que está acá.
Que no tiene que le restrinja.
El poder expandirse, entonces tenía toda esta longitud acá que está libre.
Entonces fui entendiendo, digamos, o fuimos entendiendo y se fue mejorando hasta el punto que dijimos esto debería también de irlo cerrando y entonces voy.
Confinando cada vez más el concreto de tal manera.
Que mejoren mis capacidades sísmicas. Y por eso dice acá, después de varias frustraciones, entendimos que la estabilidad local no ocurre por sí sola. O sea, no es porque yo le voy a colocar mucho concreto, porque yo sé que el concreto trabaja con presión. Entonces ya se logró el objetivo de que no se aplaste.
Porque vimos que conforme va aumentando la carga axial, el elemento va a tratar de irse ensanchando.
Y entonces, por sí solo, el concreto no va a hacer su trabajo. Sí, debo de llevar a alguien que lo ayude, que lo amargue, que lo abrace y que entonces lo ayude a soportar eso que está haciendo ahí y que debería de haber sido el trabajo de estos estribos, pero que entonces.
Debo de entender también que no solamente.
Dependo de colocarle.
Estribos por montón.
Sino que debo de entender que también debe de existir una compatibilidad entre los diferentes elementos, es decir, que no es posible entonces que yo vaya a colocarle

barras longitudinales que las tengo acá, yo le voy a colocar barras longitudinales, por ejemplo.
The.
Una pulgada, por ejemplo.
Y que los estribos entonces lo haga con acero de 1/4.
porque entonces dice puedo tener yo bien detallados mis elementos mis estribos de forma correcta delimité el área está acá pero inclusive el mismo la misma varilla longitudinal puede hacer que falle la varilla transversal
No.
Es como que yo venga y tenga que colocar, por ejemplo, una valla publicitaria en la calle y deba de subir 2 elementos verticales con, no sé, por ejemplo, que tuviera que colocar o en acero que tuviera que colocar 2 columnas con perfil W.
14 40, por ejemplo, y que tenga los 2 perfiles W 14 40 y que los voy a colocar uno a la par del otro.
Y que yo sé que en algún momento se van a mover los 2. Entonces que debo limitar el comportamiento de esos perfiles. Entonces que tengo mi perfil doble 1440 acá y tengo mi otro perfil doble 1440 por acá y que los tengo aquí.
Y que yo sé que en algún momento se me van a mover los 2 y que entonces diga con tal de que no se muevan los 2, le voy a hacer algunos amarres acá con alambre de amarre y lo voy a dejar ahí. Con eso yo garanticé que mis perfiles ya no se van a mover.
Entonces, casi que estoy seguro que cuando estos elementos traten de moverse, van a reventar el alambre de amarre con el que yo los coloqué acá, porque entonces el alambre de amarre, qué tanta capacidad tiene de resistir, probablemente tenga buena capacidad.
Si yo estuviera amarrando varillas de 1/4, por ejemplo, varillas de 3/8, pero para amarrar esos perfiles, ese alambre ya no se da abasto. Entonces pasa exactamente lo mismo acá, yo puedo tener barras muy grandes acá y le coloco estribos con diámetros relativamente pequeños. Y entonces, aunque el acero transversal quiera hacer su.
Mejor esfuerzo, el mismo acero longitudinal lo va a terminar hacer fallar.
Y volvemos a repetir, se ve claramente aquí.
Varillas muy grandes, refuerzos longitudinales muy pequeños, no tuvieron capacidad de oponerse ni siquiera a la deformación de la varilla, mucho menos a la deformación del concreto. entonces.

Resultado final es la falla completa del elemento, entonces definimos esa parte de tener y controlar la estabilidad local.
Y entonces dice, se ha trabajado mucho. Ahora sí definíamos qué pasaba con la columna, dice también se ha trabajado mucho para entender cómo se diseña y cómo se detalla una viga. o sea que.
Ha sido un proceso muy largo para llegar a entender mucho de que entonces necesito colocarle acero longitudinal, que en algunos puntos voy a necesitar colocarle entonces algunos bastones, algunas tensiones, entonces que voy a tener una parte en el centro, en la que en la zona central en la que yo puedo tener entonces.
cierta separación entre mis elementos pero que cuando yo comprendo que entre más pegado estoy al nodo esa zona se vuelve mucho más rígida entonces debo confinar dice debo de bajar esa rigidez debo aplicarle un poco de más flexibilidad que es lo que hemos venido hablando la flexibilidad versus la rigidez
Yo debo colocarle más.
Hacer.
¿Para qué para evitar que pase esto que está por acá?
Que pueda tener fallas, así como acá a la columna, tuve una falla muy cercana al no.
Y que veo que el acero empezó otra vez a fallar por aplastamiento, pero porque falló cerca del no falló el no, sino que falló en una zona cercana, no otra vez bajo la misma condición.
Que mi separación era muy grande para una zona que presenta mucha rigidez.
Entonces tuve que haber colocado esta parte que estaba acá, colocarle más acero de refuerzo transversal con el objetivo de evitar esa parte. Entonces dice, ha sido demasiado el trabajo.
Para llegar a entender que detallar una vida, que detallar una columna, realmente no solo decir que la voy a hacer de 20 de base y 40 de peralte, por ejemplo, y que le voy a meter cuatro varias longitudinales y ahí quedó. Sí, sino que el detallado entonces incluye muchas cosas como.
¿Cuánto acero correcto en la cama superior? ¿Cuánto acero correcto en la cama inferior? Si voy a colocarle algunos bastones, ¿Cuál es el diámetro de la varilla correcto para que sea compatible el acero longitudinal con el acero transversal? Sí, que entonces debo de entender también que no es suficiente con que yo le hagan esto.
Trip porque este se puede abrir.

Y entonces que debo de hacer de algunos ganchos y que los ganchos deben tener también ciertas características técnicas que deben de haber ángulos de doblado, que deben de haber diámetros de varilla, que deben de haber longitudes correctas de gancho.
Sí, es mucho.
Lo que se ha tenido que trabajar, lo que se ha tenido que ver para poder llegar a concluir que actualmente esto es un correcto detallado en una viga.
Actualmente existe un correcto detallado para columna.
Pero de nuevo que ese correcto detallado para viga y que ese correcto detallado para columna.
Están definidos para ciertos factores y que esos factores siguen incurriendo en incertidumbre y que vamos a ver que más adelante, que probablemente va a venir un evento que nos va a decir, mire, todavía necesitamos reforzar esto que está por acá y que todavía entonces necesitamos mucho más trabajo.
Para ir adaptándonos a lo que nos pueda ir mostrando cada vez más un diferente evento sísmico.
Entonces si ese era el detallado de una viga que parecía que fue un proceso algo complicado. O sea, hubo mucho más complicación probablemente para detallar una columna. Porque vimos entonces que la columna tiene unas características todavía un poco más complicadas.
Entonces hubo más trabajo para detallar de forma correcta una columna que ahora no trabaja sola con presión, sino que trabaja también con cierto nivel de flexión, porque entonces nuestros marcos ya vimos que se están moviendo hacia los lados.
Entonces hay flexocompresión y entonces el nivel de detallado.
Para lograr esa correcta estabilidad local, ha sido todavía un poco más demandante y no digamos entonces el comportamiento de los nodos.
Entonces, cuando llegamos a los modos, se define esa parte de entender la estabilidad local de un elemento estructural, dice.
Nosotros no podemos venir otra vez únicamente a decir.
Entender que.
Vamos a colocarle, como decíamos acá, cierta cantidad de acero para que el nodo se vuelva flexible, sino que también entender que deberían de existir o tienen que existir dimensiones correctas para el tema de los nodos.
Y no solo el nodo, sino que el resto de materiales. Entonces aquí nos damos cuenta de algún comportamiento de los nodos, dice o de esa. Perdón, seguimos hablando

de esa estabilidad local, perdón, perdón, perdón, de la estabilidad local que hemos definido.
¿Que tenemos que tener?
Así como tenemos un correcto detallado, tenemos que tener un correcto dimensionado de todos los elementos. Sí, y eso es lo que hemos venido definiendo.
Y otra vez hacemos mención acá, vean, varillas longitudinales demasiado grandes, varillas transversales muy pequeñas que aunque estén relativamente muy juntas porque pedían una separación.
Más junta, no importa que estén muy juntas, pero si no hay compatibilidad, vemos acá no hay compatibilidad en los diámetros de las varillas. Entonces es de balde que nosotros, digamos, voy a separar a cada 3 4 cm.
Mis estribos, si no hago que sean compatibles los 2 diámetros, sí, y lo vemos acá, lo vemos acá y vemos acá. Sí, tenemos suficiente acero transversal.
Y longitudinal, pero no hay una compatibilidad entre los 2 diámetros y al final, de todos modos, termina colapsando nuestro elemento.
Entonces.
Dice, para ir finalizando, dice, en un sistema estructural resistente a sismos, cada elemento estructural, independientemente de si aporta sismorresistencia o no, debe dimensionarse y detallarse para exhibir un comportamiento estable. ¿Sí, ¿Qué significa entonces que debe mantener su capacidad resistente?
Durante todo el intervalo de deformaciones en las que trabaja el sistema estructural, le dijimos si vamos ganando deformación y resistencia.
Entonces si nosotros nos quedamos acá que alcanzamos la resistencia pero solo hasta esta deformación Entonces eso es inaceptable porque este riesgoso nuestro elemento y pasa lo que había pasado anteriormente Y entonces hasta dónde debemos llevarlo hasta un punto requerido
Sí, en el cual nosotros podamos reducir las consecuencias. Entonces se concluye al final acá que hay un problema común en un proyecto de rehabilitación.
Es que los elementos del sistema estructural existente carecen de un buen diseño, porque todo lo que vimos acá de inaceptable requerido regularmente nosotros lo vemos cuando estamos construyendo una estructura nueva, pero entonces lo llevamos hacia lo que queremos hacer, que es rehabilitar. Entonces ese problema dice de la rehabilitación es que los elementos del sistema estructural.
Carecen de buen diseño y detallado.
Y que tenderá a conservar esa deficiencia que lo mencionamos una vez que nosotros

terminemos de rehabilitar el proyecto, que van a seguir siempre bajo la misma condición, entonces que nuestro trabajo ahora como.
Especialistas en esa parte de la readecuación es entender que no vamos a poder mejorar, que probablemente yo no voy a poder llevar mi columna que actualmente está así a esta condición que está acá, que va a ser muy difícil. Probablemente lo puedo lograr, pero que es muy difícil.
y es muy costoso llevar lo que está acá a esto que está acá entonces que debo de aceptar primero que esta columna que ahorita está aquí en el grado de inaceptable así se va a mantener durante todo el resto de tiempo que va a quedar después de rehabilitarlo
¿Entonces qué?
Y lo que sí debo de entender es que esta estructura, este elemento, falla a este punto de deformación. Entonces, ¿qué debo hacer? Limitar la estructura y evitar que llegue a este punto y ya no puedo lograr que mi estructura llegue a este punto de deformación.
Que sería lo ideal para lograr eso. Debería pasar mi columna de aquí para acá, pero como no lo voy a lograr, entonces la columna se va a quedar acá y lo que yo debo de hacer entonces es que la estructura nunca llegue a este punto de deformación.
Entonces eso es básicamente.
Y conceptualmente.
Lo que estamos tratando de entender, sí.
Qué tenemos nuevo cómo trabaja nuevo para entender dónde está posicionada entonces nuestra estructura que ya está concebida Y entonces poder ver si puedo migrar de acá para acá y si no puedo hacer eso Entonces debo de limitar que mi estructura llegue a este punto
para evitar entonces que se vuelva riesgoso tal cual Define Aquí esta condición
Entonces eso es estabilidad local digamos Ya entrando un poco más a detalle porque lo hemos venido mencionando la estabilidad local la estabilidad estructural la deformación global y toda esa parte lo
Estoy mencionando que entonces estamos haciendo un énfasis un poco más profundo en cada uno de esos conceptos para poder entender entonces cómo poder abordar el tema de la rehabilitación.
El tiempo, si gustan, vamos, vamos a dejar hasta acá la sesión del día de hoy y entonces la siguiente semana seguimos abordando un poco esta parte de el entendimiento de esos conceptos de sismoresistencia que nos ayudan a entender

entonces cómo podemos abordar y enterarle.
Al tema de la rehabilitación estructura.
Si gustan y tal, estamos por acá y seguimos primero Dios la siguiente semana.
Entonces tengo muy buena noche a todos y buen resto de fin de semana.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:30:44
De acuerdo.

Zamora González Kevin Norberto 2:30:52
Muchas gracias, buenas noches, gracias. Vero, buenas noches.

Avila Gómez Arnoldo 2:30:54
Gracias. See here, buenas noches.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:30:54
Gracias, cajones y de noche, pues.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 2:30:55
Hola doctor, igualmente ingeniero, gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:30:59
Vente Iván y creo que levantó la mano.

Ajú López José Daniel 2:31:02
Es.

López García Henry Geovany 2:31:02
Así es que no sé si le pueda preguntar algo ahí a.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:04
Sí.

López García Henry Geovany 2:31:06
Ya de último, perdone.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:08
Dígame, dígame.

López García Henry Geovany 2:31:11
Fide y este pues yo trato de llevar sus apuntes, la mayoría de apuntes, y pues ahorita he visto que ha sido como muy teórico, o sea, usted ha hablado de entiendo el curso, no sé si va a ser, comentó que iba a ser de readecuación.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:17
Uh-huh.
Correct.

López García Henry Geovany 2:31:43
Entonces ajá, entonces no sé si nos vamos a ir como más por la parte teórica o se va a implementar teórico práctico, porque la raya a la a la altura del de la carrera le puedo comentar de que pocas veces he visto ese tipo de intervenciones, por lo menos acá en Cube Tenán.
Que es de donde yo soy.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:32:07
Ajá.

López García Henry Geovany 2:32:08
Yeah.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:32:10
Y.

López García Henry Geovany 2:32:10
Muchos ingenieros y me incluyo, o sea, este desconocemos cómo se hace una como un tipo de ajá, un encamisado, o sea, cuánto hacer hay que meterlo. He visto diferentes tipos, gracias por las oportunidades que he tenido, laborales más que todo, más que todo lo he visto en las municipalidades.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:32:17
Una intervención.
Ajá.

López García Henry Geovany 2:32:30
Un tipo de encamisado, refuerzo y apuntalamientos y todo esto. Pero o sea, mi pregunta es si realmente vamos a tener que llegar como a modelar toda la estructura mediante un software. Ya usted lo dijo y en base a esos a esos parámetros vamos a. A proponer el área de acero de refuerzo o directamente nos vamos a ir más por lo teórico viendo como soluciones. En este caso aplicamos esto o no sé, perdón.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:33:04
Va un poco de la mano de bajo el los 2 argumentos, digamos, porque lo primero que les digo es que podríamos meternos a definir. Mire, hay que encabizar de esta manera, hay que colocarle brechas de esta manera, por ejemplo.
Pero dicen, nosotros no podemos venir y decir encamicemos un muro, encamicemos una columna, encamicemos una viga, por ejemplo, o embraicemos un edificio. Si antes no entendemos a qué nos vamos a meter, digamos, entonces el objetivo de las primeras sesiones es entender.
¿Con qué nos vamos a enfrentar? Y por eso es que vamos muy de la parte teórica, porque necesitamos ver a qué nos vamos a enfrentar. No podemos. Por eso decía al inicio y lo he mencionado algunas veces.

López García Henry Geovany 2:33:51
Okey.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:33:56
Que también nosotros muchas veces, en lugar de hacerle bien a una estructura, podríamos hacerle mal.
Si aplicamos un encamisado, un embraizado o algo a algo que probablemente no va a funcionar de esa manera y que probablemente lo que requiera es que en lugar de hacer esa intervención nosotros tengamos que meterle amortiguadores, por ejemplo, que es otro curso que viene más adelante. Entonces sí necesitamos entender primero que.

Lo que vamos a intervenir son estructuras que ya están hechas y que son antiguas. Entonces que hay que conocer la historia para ver con qué nos enfrentamos y luego ir viendo con qué fallas podríamos irnos.
Encontramos para luego tratar de ver cómo podemos darle solución a lo que estamos viendo, que la parte de, por ejemplo, de modelar y toda esta parte, digamos que al final solo es tal vez entender un poco la dinámica de la maestría, digamos.

López García Henry Geovany 2:34:46
Okay.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:34:57
Que vamos teniendo y sacando información de diferentes cursos, por eso que había un curso de análisis estructural, que hay un curso de modelado por medio de software y que hay varios cursos que complementan todo, digamos, sí, entonces qué. Aquí probablemente nos vamos a meter tan al proceso de modelado y toda esta parte.
porque asumimos que mucho análisis estructural viene definido y se va a complementar con el análisis estructural que vimos al inicio con la dinámica estructural que vemos más adelante pero que sí entendemos que los resultados que salen de Un diseño y un análisis estructural los definimos a partir de de ver
Las técnicas correctas, por ejemplo, de poder poner acero para encamizar de cuáles serían las técnicas correctas para poder colocar algunos estribos adicionales a los elementos de cuáles podrían ser las técnicas correctas, inclusive para poder hacer el vaciado del concreto y cosas de ese tipo, que hacia ahí va a la parte final.
De este curso.
No sé si le respondo ahí, disculpe, Henry.

López García Henry Geovany 2:36:05
Así les dije, no, así es, le agradezco mucho.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:08
Va con gusto.
Díganme, se mandaron varias manitas ahí si pudieran activar su micrófono y así tenemos una comunicación más fluido. Buenas noches, Angélica.

Herrera Angelica Raquel 2:36:15
Inge, buenas noches.
Este sí, tengo una consulta con respecto a module, no sé si y si no solo a mí no hay, no tengo acceso todavía al module específicamente con el curso o todavía falta que se abra.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:32
Fíjese que Fíjese que el mul todavía no se ha creado porque creo que les mencioné la primera sesión que.
solo estaba pendiente Entonces yo creo que esta semana lo vamos a hacer porque teníamos y hay una instrucción que no se no se puede crear moodle si no están asignados en los cursos Entonces se dio un tiempo prudente para que se pudieran asignar Entonces se va dijimos que se iba a querer el moodle

Herrera Angelica Raquel 2:36:53
Bye.
bueno.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:00
Solamente para los que ya estén asignados en posgrados, porque esa es la instrucción que se tiene. Entonces, por eso se dio un par de semanas, digamos, para que todos pudieran asignarse. Entonces, a partir de esta semana y a poder crear el de del curso, pero.

Herrera Angelica Raquel 2:37:05
muy bien.
Sí, también lo decía por el tema de que no sé si al final también usted podría subir las diapositivas que nos está mostrando.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:24
Vamos a trazar esa parte, porque lo que sí tenemos y les dije es que yo por medio del Inge Víctor, a él le envié un el código para que pudieran matricularse en Teams y de esa manera pudieran tener acceso directo a las grabaciones. Eso sí está. Yo se lo yo le pedí favor a él antes de que empezara el curso.

Herrera Angelica Raquel 2:37:24
Ajá.
bueno.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:44
pero no sé si lo no sé si pasó eso porque si no entonces yo la próxima clase antes de hacerlo les voy a dar el código para que se matriculen y puedan tener acceso a las grabaciones No lo sé agregado a teams porque le pedí favor que que cada quien se matriculara de forma automática pero si no lo han hecho y no no le dieron el código y yo yo Se los comparto la cita solo me hacen favor antes de empezar la siguiente clase

Herrera Angelica Raquel 2:37:44
muy bien.
No.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:09
Me recuerdan y así yo les el link para que se matriculen todos a Teams y así puedan tener acceso a las grabaciones de forma automática.

Herrera Angelica Raquel 2:38:18
Por favor, gracias muy amable.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:19
Pero sí les pido favor que me recuerden la próxima semana antes de empezar la clase.

Herrera Angelica Raquel 2:38:23
Muy bien, gracias, de mucho.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:25
Muy bien, con gusto.
Dian, por favor, porque yo miro que hay todavía unas manos ahí, no sé aquí en su micrófono, por favor, buenas noches.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:38:31
Buenas noches, dice.

Elmer Victor Vicente Marroquín 2:38:32
I think it.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:35
Yeah.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:38:35
Inge una consulta, fíjense que como digamos las construcciones que ya existen es muy complejo, digamos saber qué tipo de hacer usaron este primero porque se desconoce digamos el sistema que existe, ¿verdad? Entonces a la hora de.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:38
Dígame.
Yeah.
Correcto.
Uh-huh.
Correcto, eso es lo que hemos venido mencionando.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:38:54
a la hora de, digamos, de implementar un sistema para reforzar todo este tendríamos que amarrar a las a las uniones existentes. O digamos, se tendría que hacer una una construcción nueva evitando los la la conexión entre entre entre lo existente.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:39:06
Correcto.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:39:18
Y lo otro es de si en el curso, digamos, vamos a ver un poco en el tema de acero, porque digamos, yo he visto también que han reforzado con vigas H en columnas y las losas, ¿verdad? Entonces no sé si vamos a llegar hasta ese punto.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:39:18

Correcto.

Ajá, sí, correcto.

Eso es más adelante de a tratar de ver al menos esos criterios básicos, digamos, para ver esa parte, porque lo que usted dice es correcto y es lo que hemos venido mencionando. O sea, nosotros podemos tener una idea y decir el normativo con el que probablemente se se creó esta estructura.

Fue el del año 90, por ejemplo, no sé, un número ahí nada más por mencionar.

Entonces nosotros definitivamente no vamos a tener acceso directo a decir aquí se construyó con este acero, con tantas varillas y esta parte, pero al menos tenemos una noción.

De que en ese entonces, que probablemente lo que pedía el normativo era que al menos hubieran cuatro varillas de tanto. Entonces, al menos con estar cerca de la fecha, podemos tener una idea de al menos qué era lo que pedía el normativo, porque dijimos que aunque probablemente no todas las estructuras.

Se rigieron al normativo. Lo que sí es que mucho de lo que hacemos se replica y probablemente un albañil que hace una casa hoy no, él no va a ir a leer.

Probablemente Ajíes y va a decir voy a hacer la casa como dice Ajíes, pero que es muy probable que el albañil que hace la casa hoy sin leer el normativo.

O sea que no hizo la casa siguiendo normativo, pero sí la hizo porque probablemente trabajó con un ingeniero y el ingeniero diseñó y construyó algunas casas y él sí las hizo con normativa. Entonces lo que el albañil hizo es replicar lo que vio en esta casa. Entonces, aunque el albañil no usó el normativo.

Implícitamente ya va algo de un normativo ahí porque él dijo, puede usar tabla cero y todo eso, porque así hice otra casa y esa otra casa. Probablemente sí se hizo con normativo. Entonces sí es cierto que desconocemos.

¿Con qué nos vamos a encontrar? Pero que tenemos podemos tener una idea de con qué nos vamos a encontrar, porque es una idea nada más si más o menos sabemos cuándo se construyó y sabemos cómo trabajaba el normativo en ese entonces.

Entonces, a partir de ahí ya viene la propuesta de cómo podemos reforzar, digamos, si me voy a amarrar a una columna, entonces, ¿qué debería hacer antes de para reforzar esa columna a la que me voy a amarrar, si me puedo amarrar directamente, como decía usted, o si?

Definitivamente mejor necesito y le a la par coloco a algún elemento de acero, por

ejemplo, que es más fácil de poder implementarlo para que él sea el que agarre esa carga y se encargue de distribuir al resto de elementos. O hago un marco.
Que sea el encargado de soportar las cargas que estoy adicionando y que las reparta y que amarre al resto de la estructura. Sí, eso es parte de lo que vamos a tratar de definir más adelante.
Sé quién era que me preguntaba esa parte, pero no sé si por ahí van.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:42:36
MMC.
Nosotros dije, piensa que digamos que nosotros analizamos del suelo hacia arriba, ¿verdad que casi comúnmente las fallas son en primer nivel, verdad?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:47
Correcto, que era lo que mostrábamos ahorita, que era porque entonces no lo hacemos tan compatible con lo el resto, digamos, ajá.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:42:55
Pues digamos del desplante hacia abajo, ahí casi me imagino yo que nunca hay falla o cómo sería y digamos habría que reforzar también a la, digamos, la cimentación o cómo se se analiza eso.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:43:10
Pues que va a depender, porque por eso, de como mencionaba el compañero anteriormente, hay que hay que definir qué hay y hay que modelar para ver si tenemos que reforzar, pues que si nosotros tenemos que meternos a reforzar.
atrás vean si queremos tratar de reforzar en cimentación esa ese reforzamiento es muy complicado entonces ahí resulta mucho más conveniente mejor migrar a refuerzo tradicional que es este curso a refuerzo aislando la base que es un curso que se ve más adelante que es de protección sísmica
Entonces solo hay que tener en cuenta que si tenemos que ir a reforzar.
Cimentación probablemente va a ser muy complicado o muy costoso ese refuerzo de cimentación que nos resulte más conveniente migrar a otro sistema de aislamiento de la estructura.
Pero que esos temas, como lo vuelvo a repetir, ahorita estamos las primeras sesiones, por eso decía, es como tratar de conceptualizar para luego saber con qué

podemos nosotros corregir esas deficiencias.
Y.
¿Estamos allí?

Juan Roberto Gómez Díaz 2:44:27
Sí, ingeniero está bastante claro.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:44:29
Con gusto, entonces si gustan, si no hay más dudas, si gustan, dejamos por ahí y seguimos la siguiente semana. Sí, solo les pido paciencia ahí que probablemente las primeras sesiones, como decían ustedes, parecieran ser muy teóricas, pero es que esa es la esencia del curso, digamos, si hay que entender entonces que en la maestría.
Aunque todos esperaríamos que de esa manera fuera, entonces agarremos casos y los llevemos a feliz término, todo que hay que entender que los tiempos son un poco cortos.
Y que, pero que lo que sí tenemos que tener bien claro nosotros es que lo que con lo que sí tenemos que salir con bases bien sólidas es con una base conceptual bien sólida de todo lo que requiera la ingeniería estructurada.
Porque bien nos podemos, yo me puedo poner aquí a hacerles ejemplos y todo, pero es un ejemplo muy puntual.
y que ese ejemplo muy puntual como su nombre lo indica me va a servir para esa estructura pero que si no conceptualizo Qué puede pasar en general con el resto de estructuras entonces me voy a quedar únicamente bajo la misma condición que hacía el albañil que voy a copiar lo que me enseñaron a hacer en un ejemplo
Y que no voy a agarrar criterio para poder agarrar cualquier otro caso.
Que pueda presentar complicaciones distintas. Entonces que a veces, vuelvo a repetir, que tal vez nuestra conceptualización es que todos los cursos se van a ir a resolver ejemplos y casos, pero que mucho de lo que hacen no solo esta maestría, sino que muchas maestrías es enseñarnos.
A conceptualizar para que podamos nosotros aplicar nuestros propios criterios y, como decíamos anteriormente, el poder ya con los conceptos que vamos adquiriendo más avanzados, poder aplicar nuestras bases que fueron vistas en la licenciatura, así que probablemente aquí no vamos a ver cosas muy.
Fuera de vamos a ver que hay que colocarle unas varillas longitudinales transversales,

como que fuera una columna nueva, pero que sí tenemos que entender son las técnicas para poder hacerlo. Sí, entonces, si gustan, vamos por ahí y seguimos primero Dios la siguiente semana.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:46:49
Gracias, que buen descanso.

Juan Roberto Gómez Díaz 2:46:50
Muy bien, ingeniero, gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:46:51
Pues queremos ahí, feliz noche para todos de nuevo y buen fin de semana.

Avila Gómez Arnoldo 2:46:56
Gracias.

Juan Roberto Gómez Díaz 2:46:56
Igualmente.

Rossales García Mario Roberto 2:46:56
Gracias.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 2:46:56
Buenas noches, gracias.

Ajú López José Daniel 2:46:59
Yeah.

Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción